Phần 1: Bài tập lấy yêu cầu **2**
1. Tên và mô tả module lựa chọn 2
2. Sơ đồ UC tổng quan 3
3. Sơ đồ chi tiết và mô tả các UC 4
Phần 2: Bài tập phần phân tích **6**
1. Các scenario chuẩn và scenario ngoại lệ cho các use case 6
1.1. Scenario chuẩn cho chức năng Đổi mật khẩu. 6
1.2. Scenario chuẩn cho chức năng Đăng xuất. 7
1.3. Scenario chuẩn cho chức năng Thêm sân. 7
1.4. Scenario chuẩn cho chức năng Sửa sân. 8
1.5. Scenario chuẩn cho chức năng xoá sân. 9
1.6. Scenario chuẩn cho chức năng Thêm dịch vụ. 10
1.7. Scenario chuẩn cho chức năng Sửa dịch vụ. 10
1.8. Scenario chuẩn cho chức năng Xoá dịch vụ. 11
2. Trích các lớp thực thể và vẽ sơ đồ lớp thực thể (phân tích). 12
3. Sơ đồ lớp phân tích và biểu đồ tuần tự của module 15
Module thêm sân 15
Module sửa sân 17
Module xoá sân 20
Module thêm dịch vụ 23
Module sửa dịch vụ 25
Module xoá dịch vụ 28
Phần 3: Bài tập phần thiết kế **30**
Ngôn ngữ lập trình 30
Sơ đồ thực thể 31
Giao diện 32
Trang chủ của quản lý 32
Thêm sân (thêm dịch vụ cũng tương tự) 33
Sửa sân (sửa dịch vụ cũng tương tự) 33
Xoá sân (xoá dịch vụ cũng tương tự) 34
Module Add pitch (giống Add service) 34
Thiết kế tĩnh 34
Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần 35
Scenario 35
Sơ đồ tuần tự thiết kế 37
Module Update pitch (giống Update service) 37
Thiết kế tĩnh 37

Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần 38
Scenario 38
Sơ đồ tuần tự thiết kế 40
Module Delete service (giống Delete Pitch) 40
Thiết kế tĩnh 40
Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần 41
Scenario 41
Sơ đồ tuần tự thiết kế 43
Phần 4 **43**
Module Add pitch (Add service cũng tương tự) 43
Module Update pitch (Update service cũng tương tự) 49
Module Delete service (Delete pitch cũng tương tự) 55

Phần 1: Bài tập lấy yêu cầu

1. Tên và mô tả module lựa chọn

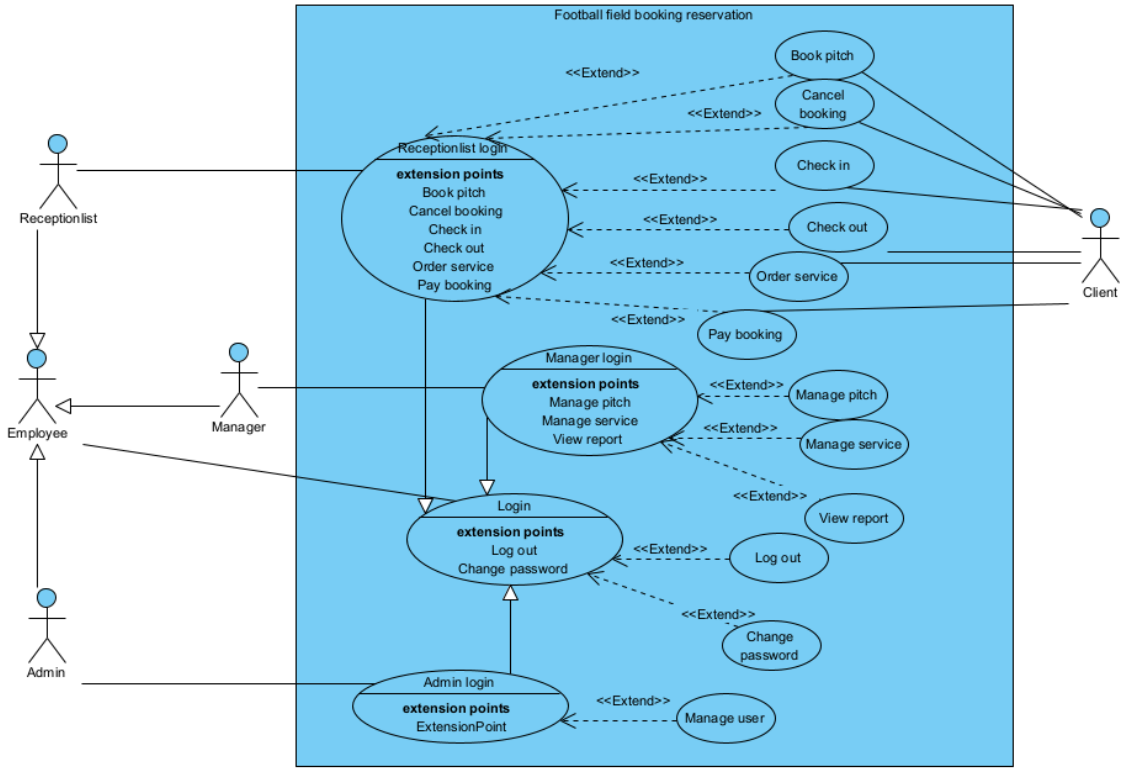
Module: Quản lý danh mục sân và dạnh mục dịch vụ (quản lý các sân có trong giao diện quản lý và các dịch vụ toàn hệ thống).

Mô tả: Đây là module quản trị nòng cốt dành cho Actor **Manager**. Module này cho phép thiết lập "dữ liệu gốc" cho toàn bộ hệ thống, bao gồm việc định nghĩa các sân bóng hiện có và danh mục dịch vụ kinh doanh. Nếu không có module này, các bộ phận khác (Lễ tân, Khách hàng) sẽ không có thông tin về sân để đặt hoặc dịch vụ để thanh toán.

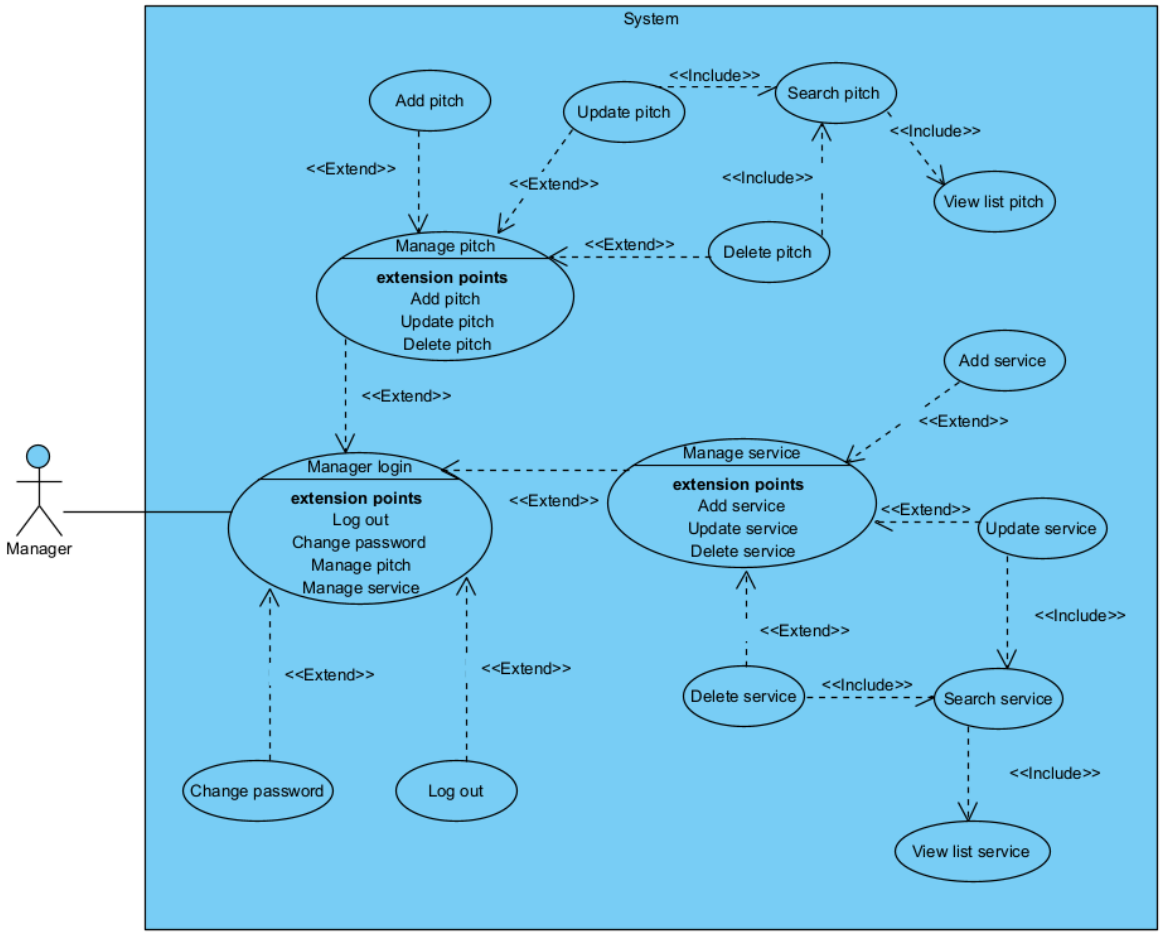
Actor: Manager

UC: Manage pitch, manage service

2. Sơ đồ UC tổng quan



3. Sơ đồ chi tiết và mô tả các UC



Use case chính	Các use case liên quan (Include/Extend)	Ý nghĩa
Manager login	- Extend: Change password, Logout	Quản lý quyền truy cập
Manage pitch	- Extend: Add pitch, update pitch, delete pitch - Include: Search pitch, view list pitch	Quản lý về thông tin sân, thêm, sửa, xoá sân
Manage service	- Extend: Add pitch, update pitch, delete pitch - Include: Search pitch, view list pitch	Quản lý về thông tin dịch vụ, thêm, sửa, xoá dịch vụ

UC1: Manager login

Change password: Giúp Manager bảo mật tài khoản cá nhân, ngăn chặn việc người khác tự ý thay đổi đơn giá sân và dịch vụ.

Logout: Thoát khỏi phiên làm việc sau khi đã hoàn tất các thiết lập về danh mục

UC2: Manage pitch

Đây là nghiệp vụ cốt lõi giúp người quản lý thiết lập hạ tầng tài sản cho toàn bộ hệ thống.

Manage pitch (Điều hướng chính): UC này đóng vai trò là giao diện trung tâm. Khi Manager truy cập, hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn nghiệp vụ bao gồm Thêm sân, Cập nhật và Xóa sân.

Add pitch (Thực thi trực tiếp): Cho phép thêm mới một sân bóng vào cơ sở dữ liệu. Manager sẽ nhập trực tiếp các thông tin như tên sân, loại sân, đơn giá theo khung giờ và mô tả.

Update pitch (Thực thi có điều kiện): Cho phép chỉnh sửa thông tin của một sân đã tồn tại. Để thực hiện, hệ thống bắt buộc yêu cầu Manager thực hiện bước chọn sân cụ thể thông qua **Search pitch** (**include**).

Delete pitch (Thực thi có điều kiện): Cho phép loại bỏ một sân khỏi danh sách kinh doanh. Tương tự như Update, UC này bắt buộc phải **include** bước **Search pitch** để xác định chính xác đối tượng sân cần xóa trước khi xác nhận.

Search pitch (Hỗ trợ chọn lọc): UC này đóng vai trò bộ lọc tìm kiếm. Nó nhận từ khóa (như tên sân) và hiển thị kết quả tương ứng. Để Manager có thể nhìn thấy và chọn sân, UC này bắt buộc phải **include** việc hiển thị danh sách (**View list pitch**).

View list pitch (Hiển thị dữ liệu): UC này chịu trách nhiệm trình bày dữ liệu dưới dạng bảng (Table). Nó hiển thị toàn bộ thông tin như tên, loại sân, trạng thái và giá cả để Manager có cái nhìn tổng quan trước khi thao tác.

UC3: Manage service

Quản lý các mặt hàng kinh doanh đi kèm (nước uống, thức ăn).

Manage service (Điều hướng chính): Cung cấp giao diện quản lý danh mục dịch vụ toàn hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn nghiệp vụ bao gồm Thêm dịch vụ, Cập nhật và Xóa dịch vụ.

Add service (Thực thi trực tiếp): Dùng để đưa một loại dịch vụ mới vào kinh doanh.

Update service (Thực thi có điều kiện): Cập nhật thông tin dịch vụ. UC này yêu cầu Manager phải tìm thấy dịch vụ cần sửa thông qua **Search service** (**include**).

Delete service (Thực thi có điều kiện): Gỡ bỏ một loại dịch vụ không còn cung cấp. Việc xóa chỉ được thực hiện sau khi Manager đã tìm đúng dịch vụ qua bước **Search service** (**include**).

Search service (Hỗ trợ chọn lọc): Cho phép Manager tìm kiếm nhanh dịch vụ theo tên mặt hàng. Đây là bước trung gian bắt buộc để lấy ra danh sách các dịch vụ khớp với yêu cầu (**include: View list service**).

View list service (Hiển thị dữ liệu): Hiển thị toàn bộ danh mục dịch vụ kèm theo các thuộc tính chi tiết như đơn giá và đơn vị tính để Manager lựa chọn xử lý.

Phần 2: Bài tập phần phân tích

1. Các scenario chuẩn và scenario ngoại lệ cho các use case

1.1. Scenario chuẩn cho chức năng Đổi mật khẩu.

1. Quản lý A chọn chức năng đổi mật khẩu từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn thay đổi mật khẩu.
2. Giao diện đổi mật khẩu hiện ra với các ô nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới và 2 nút: Lưu và Hủy.
3. Quản lý nhập các thông tin cần thiết: Mật khẩu cũ = 66771508, Mật khẩu mới = hoangdepzai, Nhập lại mật khẩu mới = hoangdepzai và nhấn nút Lưu.
4. Thông báo “Đổi mật khẩu thành công” cùng với nút OK.
5. A nhấn nút OK.
6. Hệ thống quay về trang chủ dành cho người quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng đổi mật khẩu.

3.1. Quản lý nhập sai mật khẩu cũ và click nút lưu.
3.1.1. Thông báo "Mật khẩu cũ không chính xác" hiện ra và nút OK.
3.1.2. A nhấn nút OK.
3.1.3. Hệ thống quay lại giao diện đổi mật khẩu để người dùng nhập lại.

3.2. Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu không khớp nhau.
3.2.1. Thông báo "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp" hiện ra và nút OK.
3.2.2. A nhấn nút OK.
3.2.3. Hệ thống giữ nguyên các thông tin đã nhập để người dùng chỉnh sửa.

3.3. Quản lý nhấn vào nút Hủy.
3.3.1 Hệ thống không thực hiện thay đổi và quay về trang chủ của người quản lý.

1.2. Scenario chuẩn cho chức năng Đăng xuất.

1. Quản lý A chọn chức năng Đăng xuất từ trang chủ. A muốn đăng xuất.
2. Thông báo xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không?" hiện ra cùng với 2 nút: Đồng ý và Hủy.
3. A nhấn nút Đồng ý.
4. Hệ thống thực hiện xóa phiên làm việc và quay về giao diện Đăng nhập.

Scenario ngoại lệ cho chức năng Đăng xuất.

3.1. Quản lý click vào nút Hủy.
3.1.1. Hệ thống đóng thông báo xác nhận.
3.1.2. Hệ thống giữ nguyên trạng thái tại trang chủ của người quản lý để tiếp tục làm việc.

1.3. Scenario chuẩn cho chức năng Thêm sân.

1. Quản lý A chọn chức năng Thêm sân từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn thêm thông tin một sân mới.
2. Giao diện quản lý sân hiện ra với 3 nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân.
3. A click vào nút thêm sân.
4. Giao diện Thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID sân, Tên sân, Loại sân, Giá thuê/giờ, Mô tả, cùng 2 nút điều khiển: Thêm và Hủy.
5. A nhập các thông tin cho sân mới: ID = 001, Tên sân = Sân 1, Loại sân = 5 người, Giá thuê/giờ = 200.000, và nhấn nút Thêm.
6. Thông báo thêm sân thành công hiện ra cùng với nút OK.
7. A click vào nút OK.
8. Hệ thống quay về trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng thêm sân.

5.1. A không nhập thông tin và click nút Thêm.
5.1.1. Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra và nút OK.
5.1.2. A click vào nút OK.
5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện thêm sân.

5.2. A click vào nút hủy.
5.2.1. Hệ thống quay về trang Quản lý sân.

6.1. Thông báo đã tồn tại sân với ID vừa nhập hiện ra và nút OK.
6.1.1. A click vào nút OK.
6.1.2. Hệ thống quay lại giao diện thêm sân với các thông tin đã nhập.

1.4. Scenario chuẩn cho chức năng Sửa sân.

1. Quản lý A chọn chức năng quản lý sân sau khi đăng nhập. A muốn sửa thông tin sân có ID S005, tên Sân 5.
2. Giao diện quản lý sân hiện ra với 3 nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân.
3. A click vào nút sửa sân.
4. Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên sân) và một nút tìm, ở dưới là bảng danh sách các sân.
5. A Nhập "005" vào ô tìm kiếm sân và click vào nút tìm.
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra danh sách sân cần tìm, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một sân với các cột: ID, tên sân, loại sân, giá thuê/giờ, mô tả, và 1 nút Sửa ở cuối dòng.

ID	**Tên sân**	**Loại sân**	**Giá thuê/giờ**	**Mô tả**	
005	Sân 5	7 người	300000		Sửa

7. A click vào nút sửa của dòng thứ nhất tương ứng với ID là 005.
8. Giao diện sửa sân hiện ra với các ô chứa sẵn thông tin sân đã chọn gồm có: ID = 005 (không sửa được), Tên sân= Sân 5, Loại sân = 7 người, Giá thuê = 300000, mô tả trống, nút lưu và nút hủy.
9. A sửa thông tin mô tả sân thành "Sân cũ", và click vào nút lưu.
10. Thông báo sửa thành công hiện ra cùng với nút OK.
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng Sửa sân.

6.1. Không tìm thấy sân nào khớp với từ khóa tìm kiếm.
6.1.1. Thông báo "Không tìm thấy sân nào với từ khóa vừa nhập" hiện ra cùng nút OK.
6.1.2. A click vào nút OK.
6.1.3. Hệ thống làm trống bảng kết quả và cho phép người dùng nhập lại từ khóa khác.

9.1. A xóa thông tin bắt buộc và click nút Lưu.
9.1.1. Thông báo "Tên sân và Giá thuê không được để trống" hiện ra kèm nút OK.
9.1.2. A click vào nút OK.
9.1.3. Hệ thống giữ nguyên giao diện sửa để người dùng bổ sung lại thông tin.

9.2. A click vào nút Hủy.
9.2.1. Hệ thống hủy bỏ mọi thay đổi chưa lưu và quay về trang sửa sân.

1.5. Scenario chuẩn cho chức năng xoá sân.

1. Quản lý A chọn chức năng quản lý sân sau khi đăng nhập. A muốn xoá thông tin sân có ID S005, tên Sân 5.
2. Giao diện quản lý sân hiện ra với 3 nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân.
3. A click vào nút xoá sân.
4. Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên sân) và một nút tìm, ở dưới là bảng danh sách các sân.
5. A Nhập "005" vào ô tìm kiếm sân và click vào nút tìm.
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra danh sách sân cần tìm, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một sân với các cột: ID, tên sân, loại sân, giá thuê/giờ, mô tả, và 1 nút Xoá ở cuối dòng.

ID	**Tên sân**	**Loại sân**	**Giá thuê/giờ**	**Mô tả**	
005	Sân 5	7 người	300000		Xoá

7. A click vào nút xoá của dòng thứ nhất tương ứng với ID là 005.
8. Một hộp thoại hiện ra thông tin sân 5 và yêu cầu A xác nhận có muốn xóa sân 5 hay không, một nút xác nhận và một nút hủy.
9. A click vào nút xác nhận.
10. Thông báo xoá thành công hiện ra cùng với nút OK.
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng xoá sân.

6.1. Không tìm thấy sân nào khớp với từ khóa tìm kiếm.
6.1.1. Thông báo "Không tìm thấy sân nào với từ khóa vừa nhập" hiện ra cùng nút OK.
6.1.2. A click vào nút OK.
6.1.3. Hệ thống làm trống bảng kết quả và cho phép người dùng nhập lại từ khóa khác.

9.1. A click vào nút Hủy.

9.1.1. Hệ thống hủy bỏ mọi thay đổi chưa lưu và quay về trang xoá sân.

1.6. Scenario chuẩn cho chức năng Thêm dịch vụ.

1. Quản lý A chọn chức năng quản lý dịch vụ từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn thêm thông tin một dịch vụ mới.
2. Giao diện quản lý dịch vụ hiện ra với 3 nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ.
3. A click vào nút thêm dịch vụ.
4. Giao diện Thêm dịch vụ hiện ra với các ô nhập: ID, Tên dịch vụ, đơn vị tính, Giá, Mô tả, cùng 2 nút điều khiển: Thêm và Hủy.
5. A nhập các thông tin cho dịch vụ mới: ID = 001, Tên dịch vụ = nước suối, đơn vị tính = chai, Giá = 10.000, và nhấn nút Thêm.
6. Thông báo thêm dịch vụ thành công hiện ra cùng với nút OK.
7. A click vào nút OK.
8. Hệ thống quay về trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng thêm dịch vụ.

5.1. A không nhập thông tin và click nút Thêm.
5.1.1. Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra và nút OK.
5.1.2. A click vào nút OK.
5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện thêm dịch vụ.

5.2. A click vào nút hủy.
5.2.1. Hệ thống quay về trang Quản lý dịch vụ.

6.1. Thông báo đã tồn tại dịch vụ với tên dịch vụ vừa nhập hiện ra và nút OK.
6.1.1. A click vào nút OK.
6.1.2. Hệ thống quay lại giao diện thêm dịch vụ với các thông tin đã nhập.

1.7. Scenario chuẩn cho chức năng Sửa dịch vụ.

1. Quản lý A chọn chức năng quản lý dịch vụ sau khi đăng nhập. A muốn sửa thông tin dịch vụ có ID 005, tên nước revive
2. Giao diện quản lý dịch vụ hiện ra với 3 nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ.
3. A click vào nút sửa dịch vụ.
4. Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên dịch vụ) và một nút tìm, ở dưới là bảng danh sách các dịch vụ.
5. A Nhập “005” vào ô tìm kiếm dịch vụ và click vào nút tìm.

6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra danh sách dịch vụ cần tìm, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một dịch vụ với các cột: ID, tên dịch vụ, đơn vị, giá, mô tả, và 1 nút Sửa ở cuối dòng.

ID	Tên dịch vụ	Đơn vị	Giá	Mô tả	
005	nước revive	chai	12000		Sửa

7. A click vào nút sửa của dòng thứ nhất tương ứng với ID là 005.
8. Giao diện sửa dịch vụ hiện ra với các ô chứa sẵn thông tin dịch vụ đã chọn gồm có: ID = 005 (không sửa được), Tên dịch vụ = nước revive, đơn vị = chai, Giá = 12000, mô tả trống, nút lưu và nút hủy.
9. A sửa thông tin mô tả dịch vụ thành "hàng mới", và click vào nút lưu.
10. Thông báo sửa thành công hiện ra cùng với nút OK.
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng sửa dịch vụ.

6.1. Không tìm thấy dịch vụ nào khớp với từ khóa tìm kiếm.
6.1.1. Thông báo "Không tìm thấy dịch vụ nào với từ khóa vừa nhập" hiện ra cùng nút OK.
6.1.2. A click vào nút OK.
6.1.3. Hệ thống làm trống bảng kết quả và cho phép người dùng nhập lại từ khóa khác.

9.1. A xóa thông tin bắt buộc và click nút Lưu.
9.1.1. Thông báo "Tên dịch vụ và Giá không được để trống" hiện ra kèm nút OK.
9.1.2. A click vào nút OK.
9.1.3. Hệ thống giữ nguyên giao diện sửa để người dùng bổ sung lại thông tin.

9.2. A click vào nút Hủy.
9.2.1. Hệ thống hủy bỏ mọi thay đổi chưa lưu và quay về trang sửa dịch vụ.

1.8. Scenario chuẩn cho chức năng Xoá dịch vụ.

1. Quản lý A chọn chức năng quản lý dịch vụ sau khi đăng nhập. A muốn xoá thông tin dịch vụ có ID 005, tên nước revive.
2. Giao diện quản lý dịch vụ hiện ra với 3 nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ.
3. A click vào nút xoá dịch vụ.
4. Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên dịch vụ) và một nút tìm, ở dưới là bảng danh sách các dịch vụ.

5. A Nhập “005” vào ô tìm kiếm dịch vụ và click vào nút tìm.
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra danh sách dịch vụ cần tìm, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một dịch vụ với các cột: ID, tên dịch vụ, đơn vị, giá, mô tả và 1 nút Xoá ở cuối dòng.

ID	Tên dịch vụ	Đơn vị	Giá	Mô tả	
005	nước revive	chai	12000		Xoá

7. A click vào nút xoá của dòng thứ nhất tương ứng với ID là 005.
8. Một hộp thoại hiện ra thông tin nước revive và yêu cầu A xác nhận có muốn xóa nước revive hay không, một nút xác nhận và một nút hủy.
9. A click vào nút xác nhận.
10. Thông báo xoá thành công hiện ra cùng với nút OK.
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang Quản lý.

Scenario ngoại lệ cho chức năng xoá dịch vụ.

6.1. Không tìm thấy dịch vụ nào khớp với từ khóa tìm kiếm.
6.1.1. Thông báo “Không tìm thấy dịch vụ nào với từ khóa vừa nhập” hiện ra cùng nút OK.
6.1.2. A click vào nút OK.
6.1.3. Hệ thống làm trống bảng kết quả và cho phép người dùng nhập lại từ khóa khác.

9.1. A click vào nút Hủy.
9.1.1. Hệ thống hủy bỏ mọi thay đổi chưa lưu và quay về trang xoá dịch vụ.

2. Trích các lớp thực thể và vẽ sơ đồ lớp thực thể (phân tích).

Bước 1: Kỹ thuật trích danh từ

Dựa trên mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta thực hiện trích các danh từ xuất hiện trong quy tắc nghiệp vụ sau:

Hệ thống quản lý thông tin về **sân bóng**, thông tin về **khách hàng** đặt sân. Trong đó, **người quản trị** có thể quản lý **tài khoản** của **người sử dụng**. **Người quản lý** có thể quản lý thông tin về **sân bóng**, danh mục **dịch vụ** và xem các loại báo cáo **thống kê sân bóng**, **thống kê khách hàng**, **thống kê dịch vụ**, **thống kê doanh thu**. **Khách hàng** có thể xem danh sách sân trống và thực hiện đăng ký **đặt sân** trực tuyến. **Nhân viên lễ tân** có thể nhận **đặt sân** tại quầy cho **khách hàng**, thu **tiền cọc**, thực hiện nhận sân, trả sân và ghi nhận các **dịch vụ** phát sinh. Mỗi khi thanh toán, **hóa đơn**

sẽ được in ra, bao gồm **tiền sân** và **chi phí** cho các **dịch vụ** mà **khách hàng** đã sử dụng tại **sân bóng**.

=> Danh từ trích được: hệ thống, thông tin, sân bóng, khách hàng, người quản trị, tài khoản, người sử dụng, người quản lý, danh mục, dịch vụ, báo cáo, thống kê sân bóng, thống kê khách hàng, thống kê dịch vụ, thống kê doanh thu, danh sách, đặt sân, nhân viên lễ tân, quầy, tiền cọc, hóa đơn, tiền sân, chi phí.

Bước 2: Đánh giá các danh từ

Các danh từ chung chung, ngoài phạm vi (loại bỏ): Hệ thống, thông tin, danh mục, báo cáo, danh sách, quầy.

Các danh từ là thuộc tính: Tiền cọc, tiền sân, chi phí (đề xuất làm thuộc tính cho lớp hóa đơn hoặc đặt sân)

Gộp nhóm tài khoản người dùng: Nhân viên lễ tân, quản trị, người quản lý đều là người dùng đăng nhập hệ thống (đề xuất 1 lớp thực thể chung là User).

Các danh từ trở thành lớp thực thể (Entity Class):

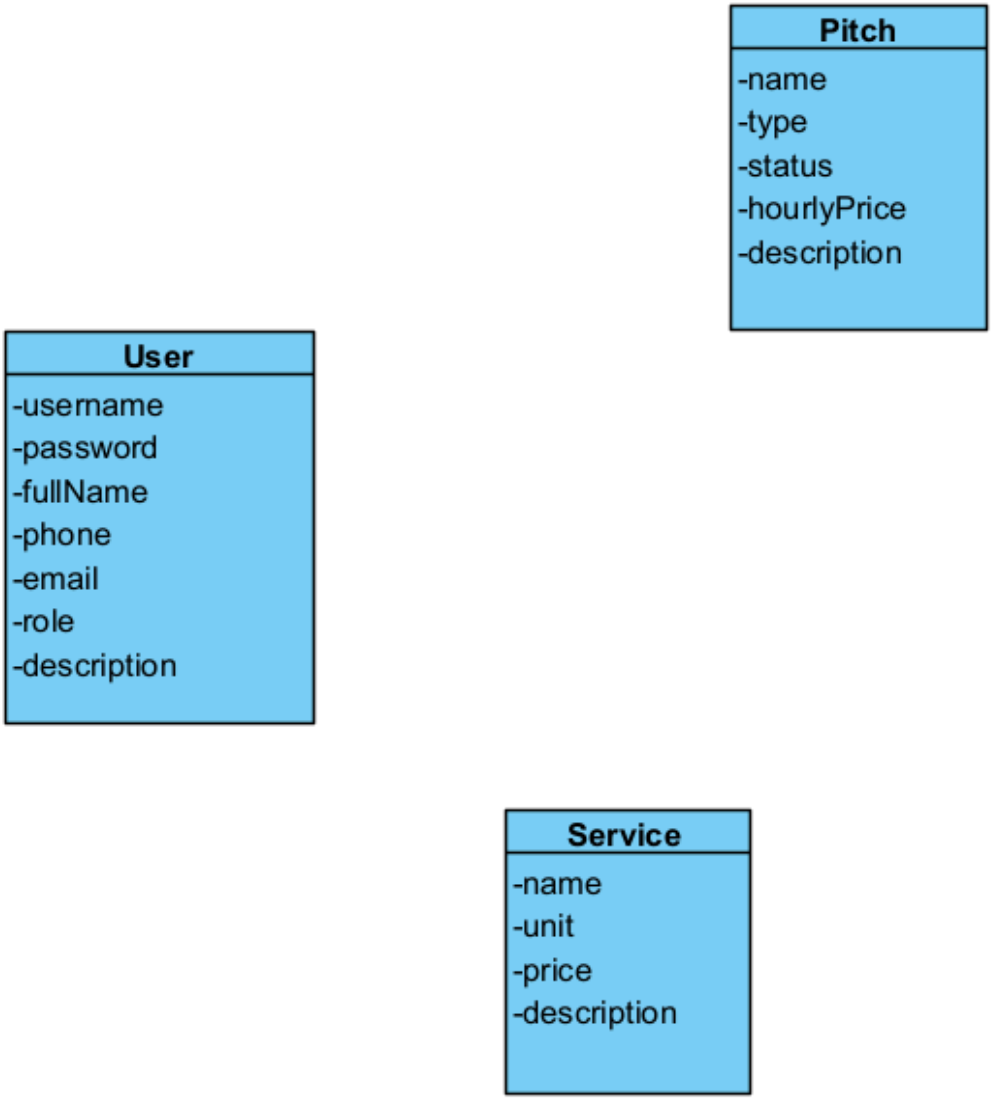
1. Người sử dụng(User)
2. Sân bóng (Pitch)
3. Dịch vụ (Service)

Bước 3: Xác định các thuộc tính

User: username, password, fullName, phone, email, role, description

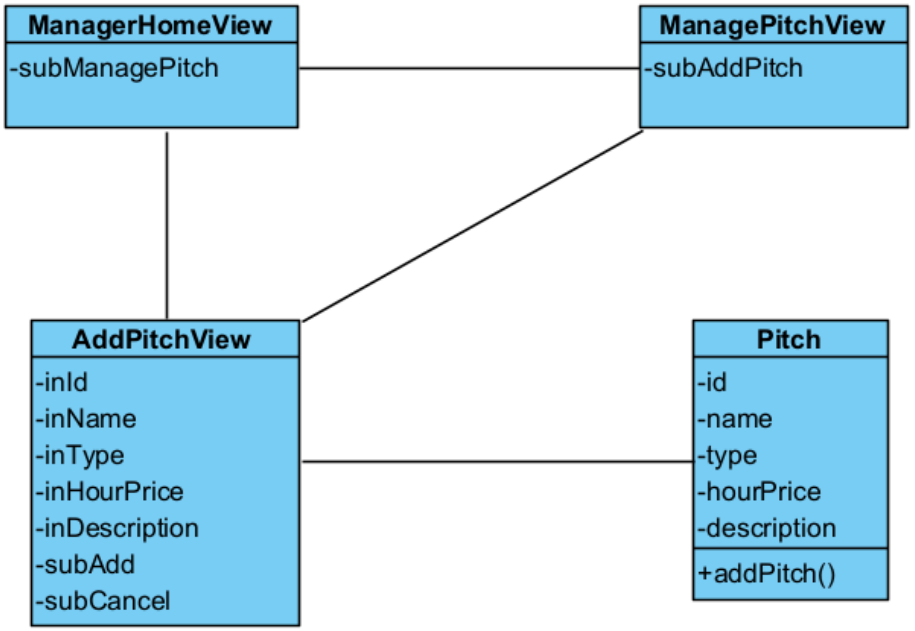
Pitch: name, type, hourlyPrice, status, description

Service: name, unit, price, description



3. Sơ đồ lớp phân tích và biểu đồ tuần tự của module

Module thêm sân



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerPitchView: Giao diện quản lý sân

AddPitchView: Giao diện nhập thông tin sân

Pitch: Lưu trữ thông tin sân

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý sân từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManagePitchView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManagePitchView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút thêm sân từ ManagePitchView

5. Lớp ManagePitchView gọi lớp AddPitchView yêu cầu hiển thị

6. Lớp AddPitchView hiển thị cho Manager với các ô nhập thông tin sân mới

7. Manager nhập các thông tin sân mới vào các ô và click nút thêm

8. Lớp AddPitchView gọi lớp Pitch yêu cầu xử lý

9. Lớp Pitch gọi phương thức thêm sân addPitch

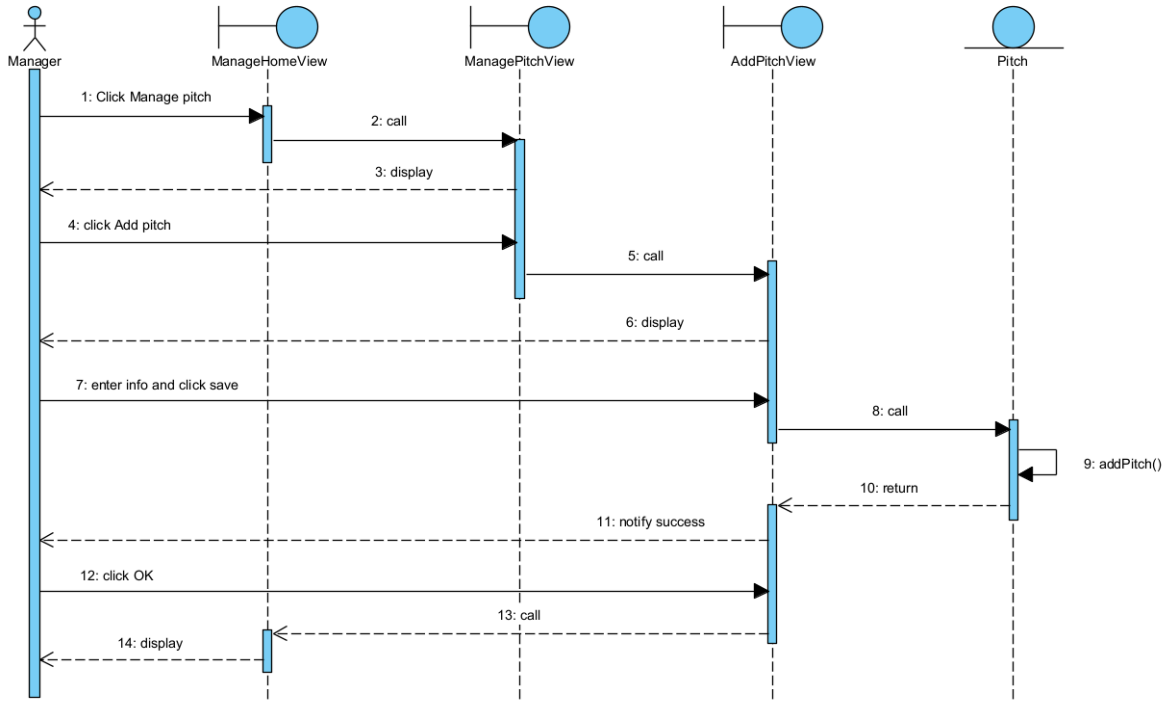
10. Lớp Pitch trả lại kết quả cho lớp AddPitchView

11. Lớp AddPitchView hiện thông báo thành công

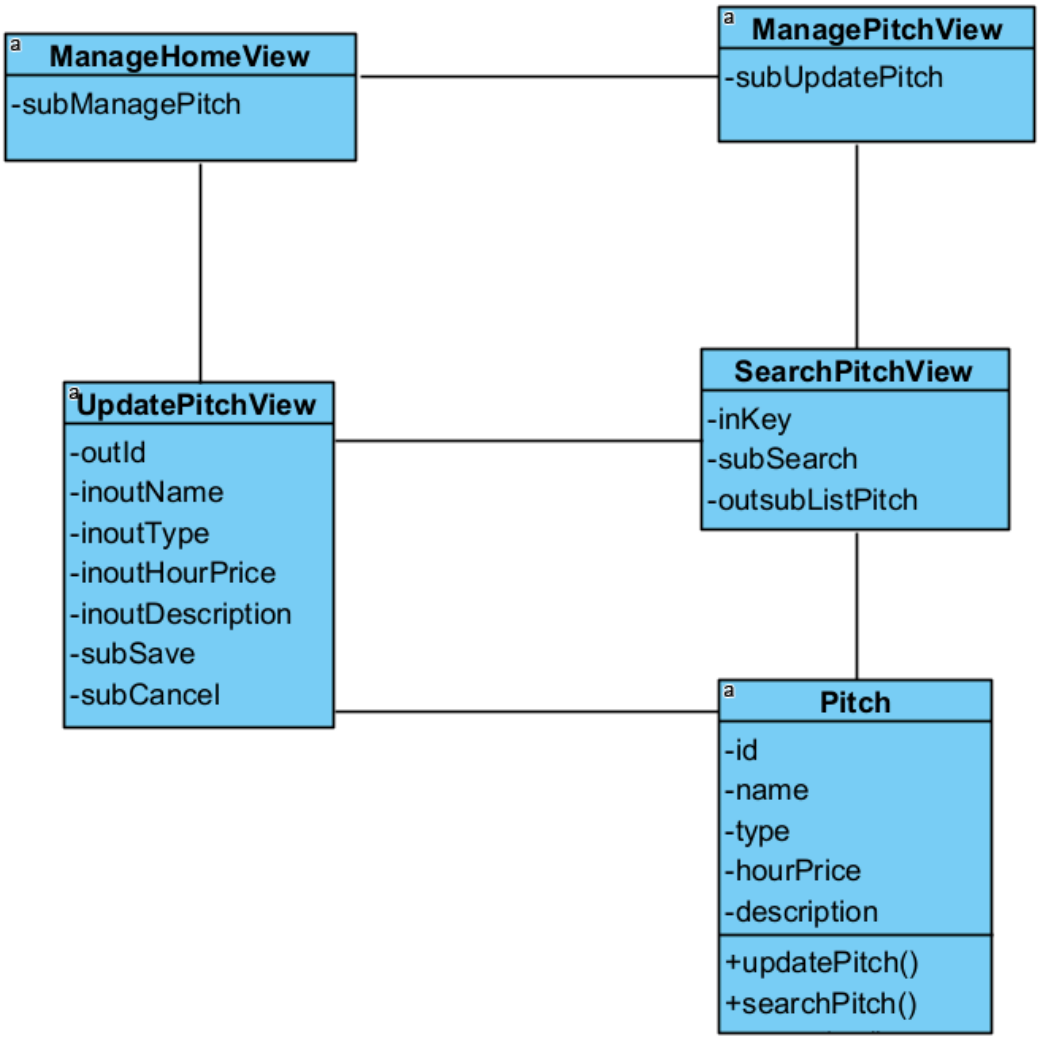
12. Manager click vào nút OK của thông báo

13. Lớp AddPitchView gọi lại lớp ManagerHomeView

14. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager



Module sửa sân



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerPitchView: Giao diện quản lý sân

UpdatePitchView: Giao diện sửa thông tin sân

SearchPitchView: Giao diện tìm kiếm sân để sửa

Pitch: Lưu trữ thông tin sân

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý sân từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManagePitchView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManagePitchView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút sửa sân từ ManagePitchView

5. Lớp ManagePitchView gọi lớp SearchPitchView yêu cầu hiển thị

6. Lớp SearchPitchView hiển thị cho Manager

7. Manager nhập từ khoá và click tìm

8. Lớp SearchPitchView gọi lớp Pitch xử lý

9. Lớp Pitch gọi phương thức tìm sân theo id

10. Kết quả được lớp Pitch gửi lại cho lớp SearchPitchView

11. Lớp SearchPitchView hiển thị kết quả cho Manager

12. Manager click vào nút sửa của một sân để sửa

13. Lớp SearchPitchView gọi lớp UpdatePitchView

14. Lớp UpdatePitchView hiển thị cho Manager với các thông tin có sẵn của sân

15. Manager sửa một vài thuộc tính rồi click lưu

16. Lớp UpdatePitchView gọi lớp Pitch xử lý

17. Lớp Pitch gọi phương thức cập nhật thông tin sân

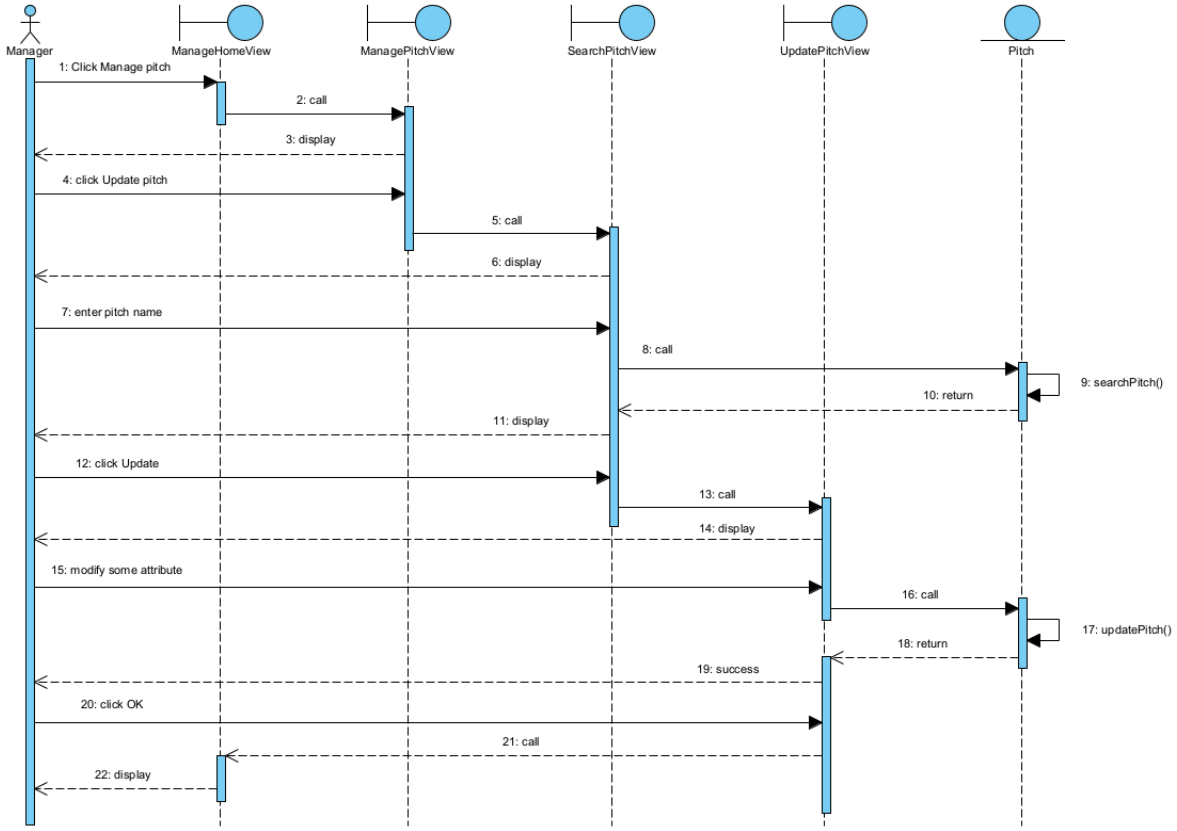
18. Lớp Pitch trả lại kết quả cho lớp UpdatePitchView

19. Lớp UpdatePitchView thông báo thành công

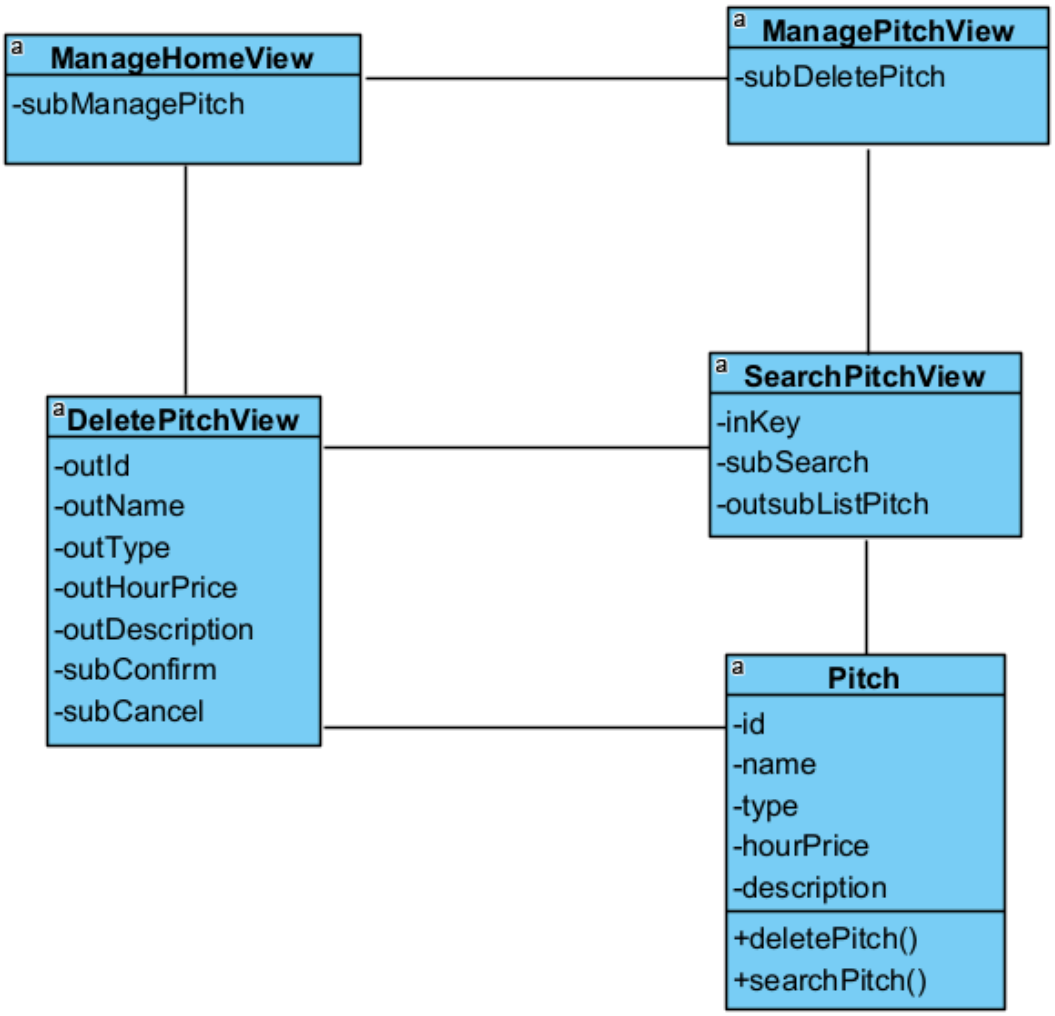
20. Manager click vào nút OK của thông báo

21. Lớp UpdatePitchView gọi lại lớp ManagerHomeView

22. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager


Manager
ManageHomeView
ManagePitchView
SearchPitchView
UpdatePitchView
Pitch
1: Click Manage pitch
2: call
3: display
4: click Update pitch
5: call
6: display
7: enter pitch name
8: call
9: searchPitch()
10: return
11: display
12: click Update
13: call
14: display
15: modify some attribute
16: call
17: updatePitch()
18: return
19: success
20: click OK
21: call
22: display

Module xoá sân



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerPitchView: Giao diện quản lý sân

DeletePitchView: Giao diện xoá thông tin sân

SearchPitchView: Giao diện tìm kiếm sân để sửa

Pitch: Lưu trữ thông tin sân

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý sân từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManagePitchView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManagePitchView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút xoá sân từ ManagePitchView

5. Lớp ManagePitchView gọi lớp SearchPitchView yêu cầu hiển thị

6. Lớp SearchPitchView hiển thị cho Manager

7. Manager nhập từ khoá sân và click tìm

8. Lớp SearchPitchView gọi lớp Pitch xử lý

9. Lớp Pitch gọi phương thức tìm sân theo id

10. Kết quả được lớp Pitch gửi lại cho lớp SearchPitchView

11. Lớp SearchPitchView hiển thị kết quả cho Manager

12. Manager click vào nút xoá của một sân

13. Lớp SearchPitchView gọi lớp DeletePitchView

14. Lớp DeletePitchView hiển thị cho Manager với các thông tin có sẵn của sân

15. Manager click xác nhận

16. Lớp DeletePitchView gọi lớp Pitch xử lý

17. Lớp Pitch gọi phương thức xoá sân

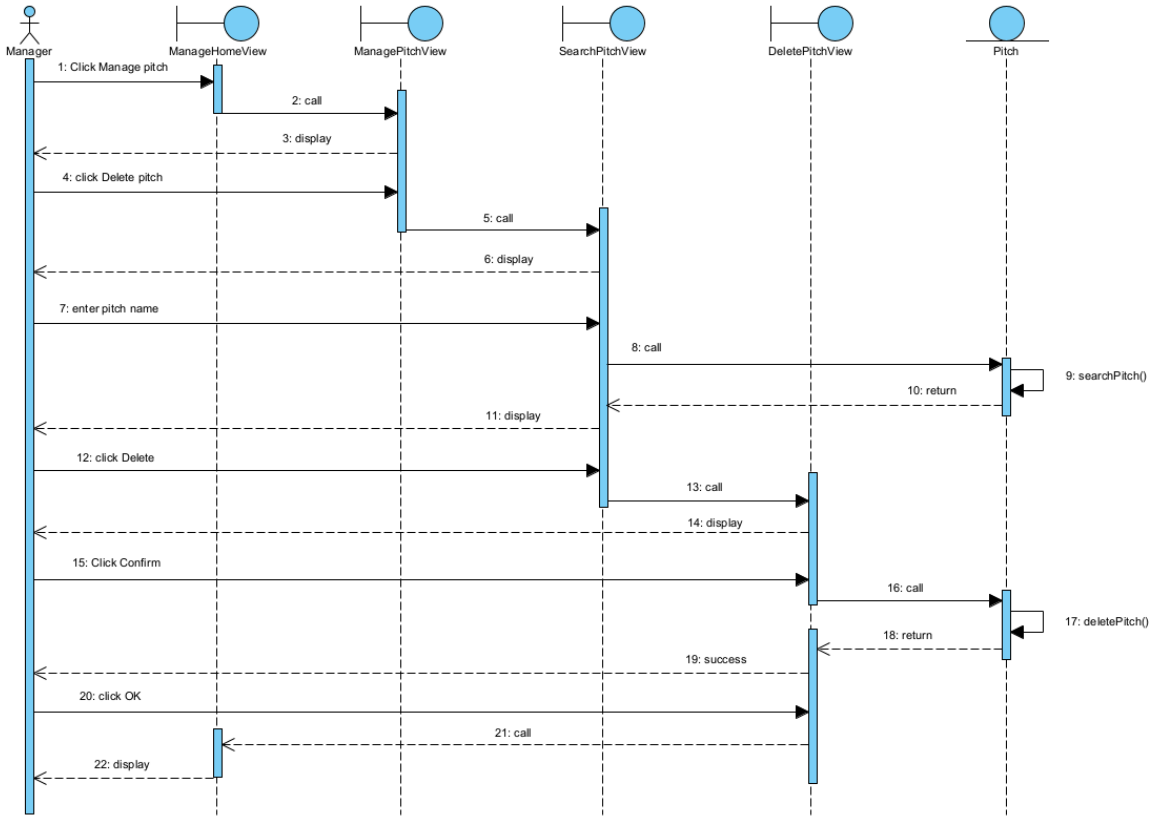
18. Lớp Pitch trả lại kết quả cho lớp DeletePitchView

19. Lớp DeletePitchView thông báo thành công

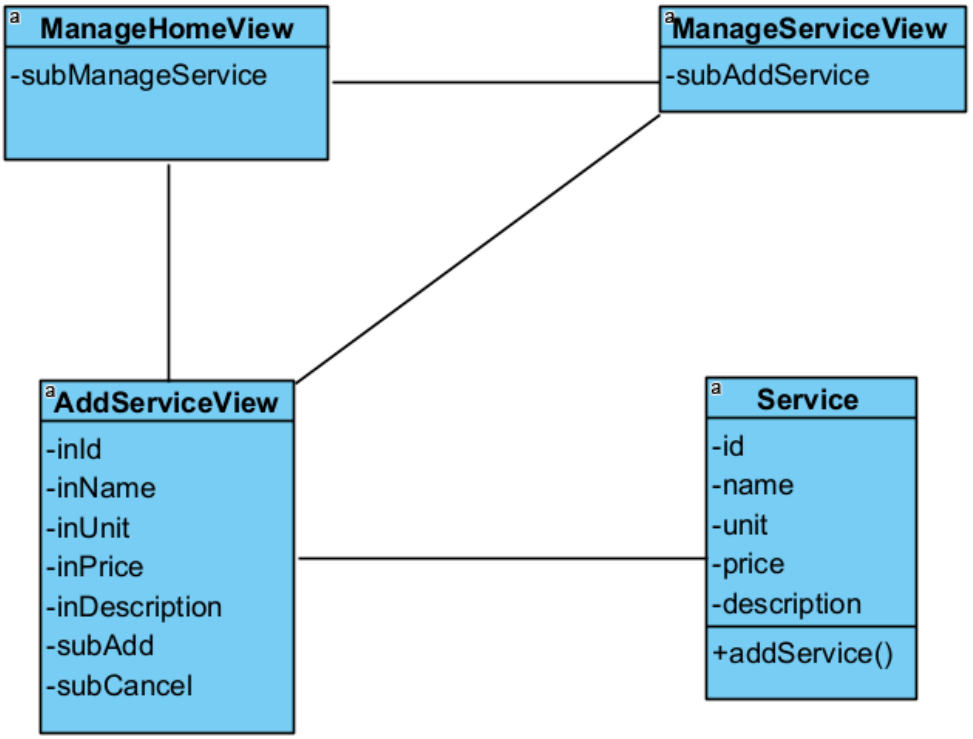
20. Manager click vào nút OK của thông báo

21. Lớp DeletePitchView gọi lại lớp ManagerHomeView

22. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager


Manager
ManageHomeView
ManagePitchView
SearchPitchView
DeletePitchView
Pitch
1: Click Manage pitch
2: call
3: display
4: click Delete pitch
5: call
6: display
7: enter pitch name
8: call
9: searchPitch()
10: return
11: display
12: click Delete
13: call
14: display
15: Click Confirm
16: call
17: deletePitch()
18: return
19: success
20: click OK
21: call
22: display

Module thêm dịch vụ



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerServiceView: Giao diện quản lý dịch vụ

AddServiceView: Giao diện nhập thông tin dịch vụ

Service: Lưu trữ thông tin dịch vụ

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý dịch vụ từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManageServiceView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManageServiceView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút thêm dịch vụ từ ManageServiceView

5. Lớp ManageServiceView gọi lớp AddServiceView yêu cầu hiển thị

6. Lớp AddServiceView hiển thị cho Manager với các ô nhập thông tin dịch vụ mới

7. Manager nhập các thông tin dịch vụ mới vào các ô và click nút thêm

8. Lớp AddServiceView gọi lớp Service yêu cầu xử lý

9. Lớp Service gọi phương thức thêm dịch vụ addService

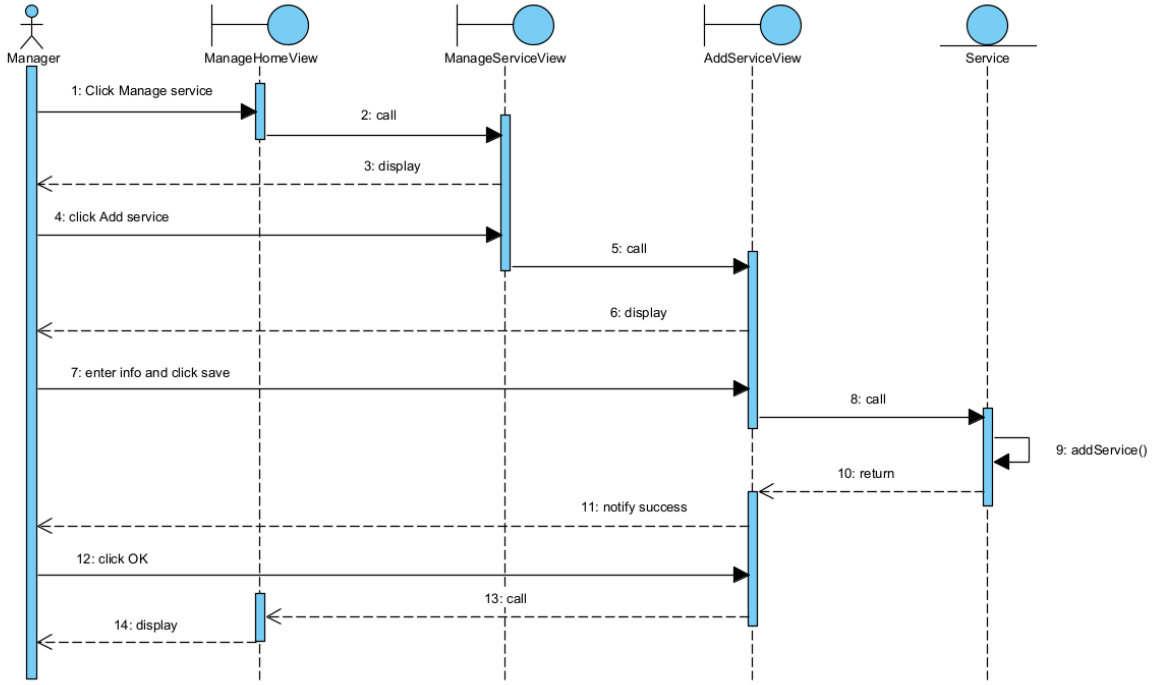
10. Lớp Service trả lại kết quả cho lớp AddServiceView

11. Lớp AddServiceView hiện thông báo thành công

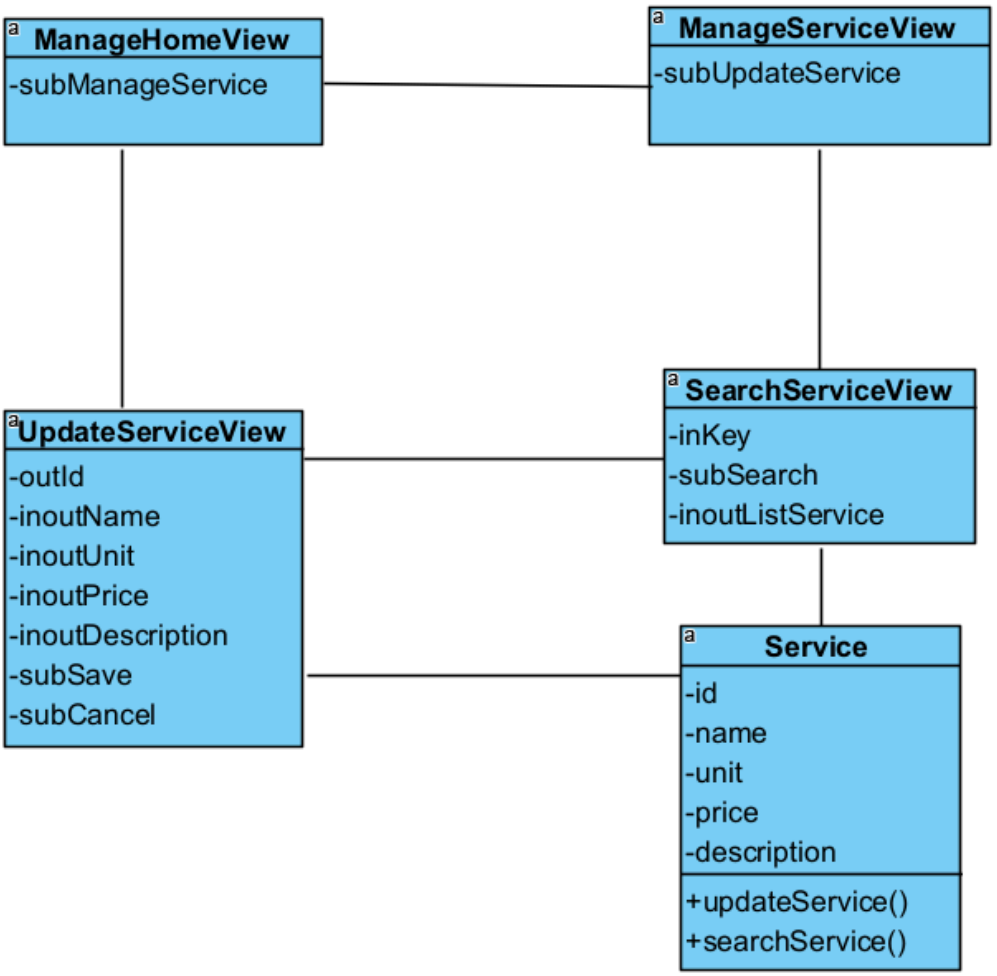
12. Manager click vào nút OK của thông báo

13. Lớp AddServiceView gọi lại lớp ManagerHomeView

14. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager



Module sửa dịch vụ



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerServiceView: Giao diện quản lý dịch vụ

UpdateServiceView: Giao diện sửa thông tin dịch vụ

SearchServiceView: Giao diện tìm kiếm dịch vụ

Service: Lưu trữ thông tin dịch vụ

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý dịch vụ từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManageServiceView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManageServiceView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút sửa dịch vụ từ ManageServiceView

5. Lớp ManageServiceView gọi lớp SearchServiceView yêu cầu hiển thị

6. Lớp SearchServiceView hiển thị cho Manager

7. Manager nhập từ khoá và click tìm

8. Lớp SearchServiceView gọi lớp Service xử lý

9. Lớp Service gọi phương thức tìm dịch vụ theo id

10. Kết quả được lớp Service gửi lại cho lớp SearchServiceView

11. Lớp SearchServiceView hiển thị kết quả cho Manager

12. Manager click vào nút sửa của một dịch vụ để sửa

13. Lớp SearchServiceView gọi lớp UpdateServiceView

14. Lớp UpdateServiceView hiển thị cho Manager với các thông tin có sẵn của dịch vụ

15. Manager sửa một vài thuộc tính rồi click lưu

16. Lớp UpdateServiceView gọi lớp Service xử lý

17. Lớp Service gọi phương thức cập nhật thông tin dịch vụ

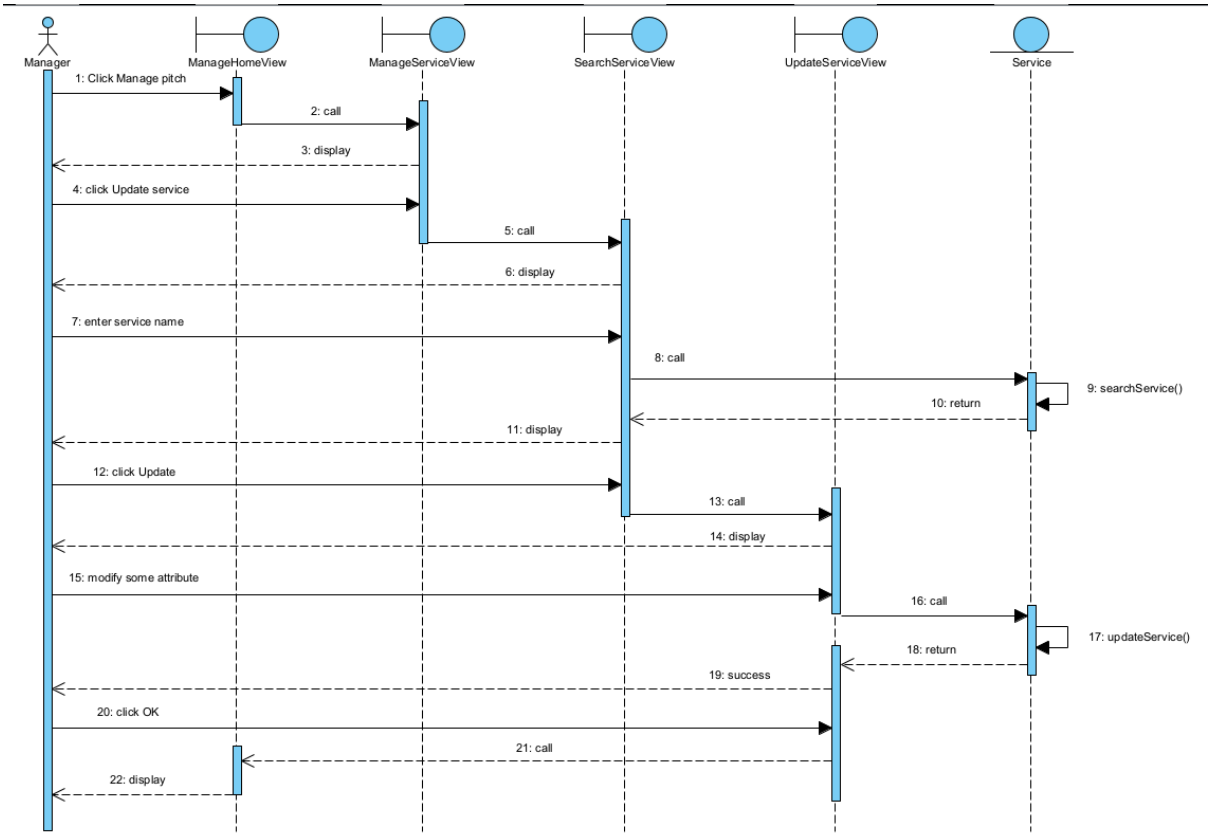
18. Lớp Service trả lại kết quả cho lớp UpdateServiceView

19. Lớp UpdateServiceView thông báo thành công

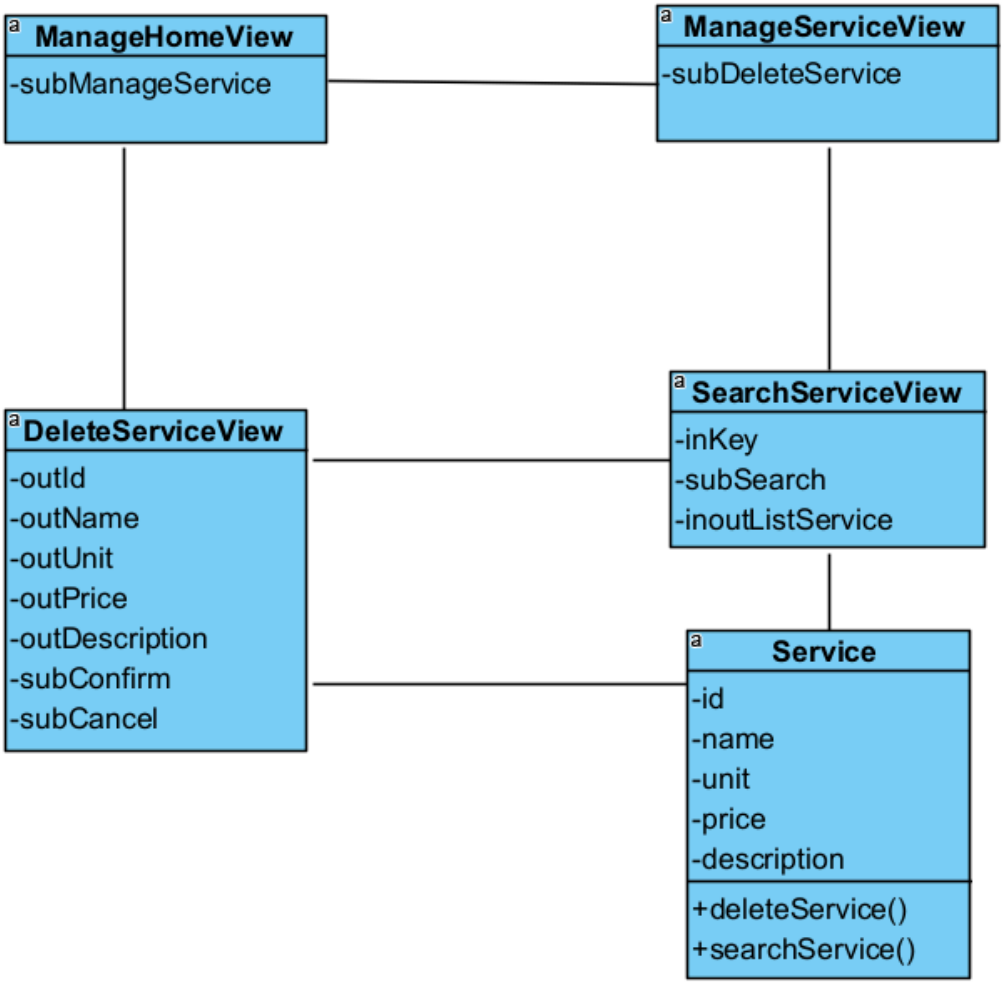
20. Manager click vào nút OK của thông báo

21. Lớp UpdateServiceView gọi lại lớp ManagerHomeView

22. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager


Manager
ManageHomeView
ManageServiceView
SearchServiceView
UpdateServiceView
Service
1: Click Manage pitch
2: call
3: display
4: click Update service
5: call
6: display
7: enter service name
8: call
9: searchService()
10: return
11: display
12: click Update
13: call
14: display
15: modify some attribute
16: call
17: updateService()
18: return
19: success
20: click OK
21: call
22: display

Module xoá dịch vụ



ManagerHomeView: Màn hình chính của quản lý

ManagerServiceView: Giao diện quản lý dịch vụ

UpdateServiceView: Giao diện sửa thông tin dịch vụ

SearchServiceView: Giao diện tìm kiếm dịch vụ

Service: Lưu trữ thông tin dịch vụ

Kịch bản viết lại:

1. Người quản lý (Manager) chọn chức năng quản lý dịch vụ từ ManagerHomeView

2. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ManageServiceView yêu cầu hiển thị

3. Lớp ManageServiceView hiển thị cho Manager

4. Manager click vào nút xoá dịch vụ từ ManageServiceView

5. Lớp ManageServiceView gọi lớp SearchServiceView yêu cầu hiển thị

6. Lớp SearchServiceView hiển thị cho Manager

7. Manager nhập từ khoá dịch vụ và click tìm

8. Lớp SearchServiceView gọi lớp Service xử lý

9. Lớp Service gọi phương thức tìm dịch vụ theo id

10. Kết quả được lớp Service gửi lại cho lớp SearchServiceView

11. Lớp SearchServiceView hiển thị kết quả cho Manager

12. Manager click vào nút xoá của một dịch vụ

13. Lớp SearchServiceView gọi lớp DeleteServiceView

14. Lớp DeleteServiceView hiển thị cho Manager với các thông tin có sẵn của dịch vụ

15. Manager click xác nhận

16. Lớp DeleteServiceView gọi lớp Pitch xử lý

17. Lớp Service gọi phương thức xoá dịch vụ

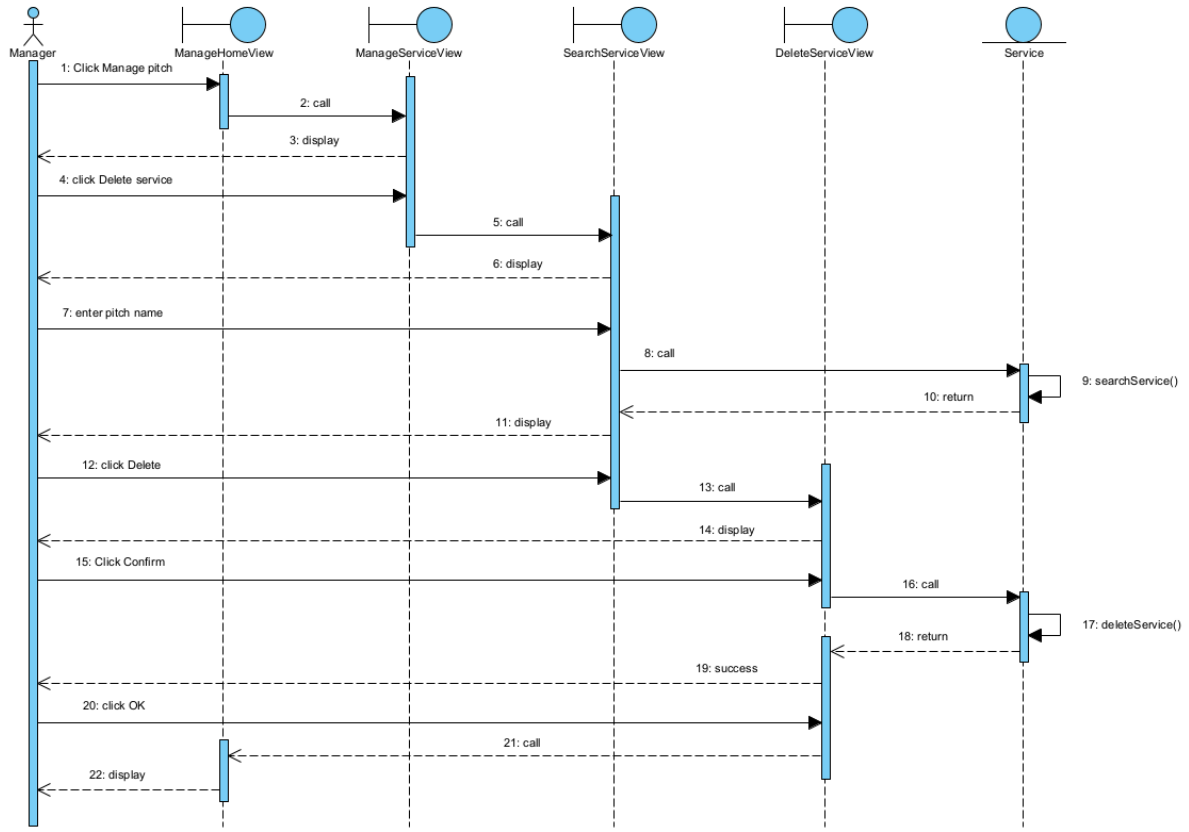
18. Lớp Service trả lại kết quả cho lớp DeleteServiceView

19. Lớp DeleteServiceView thông báo thành công

20. Manager click vào nút OK của thông báo

21. Lớp DeleteServiceView gọi lại lớp ManagerHomeView

22. Lớp ManagerHomeView hiển thị cho Manager

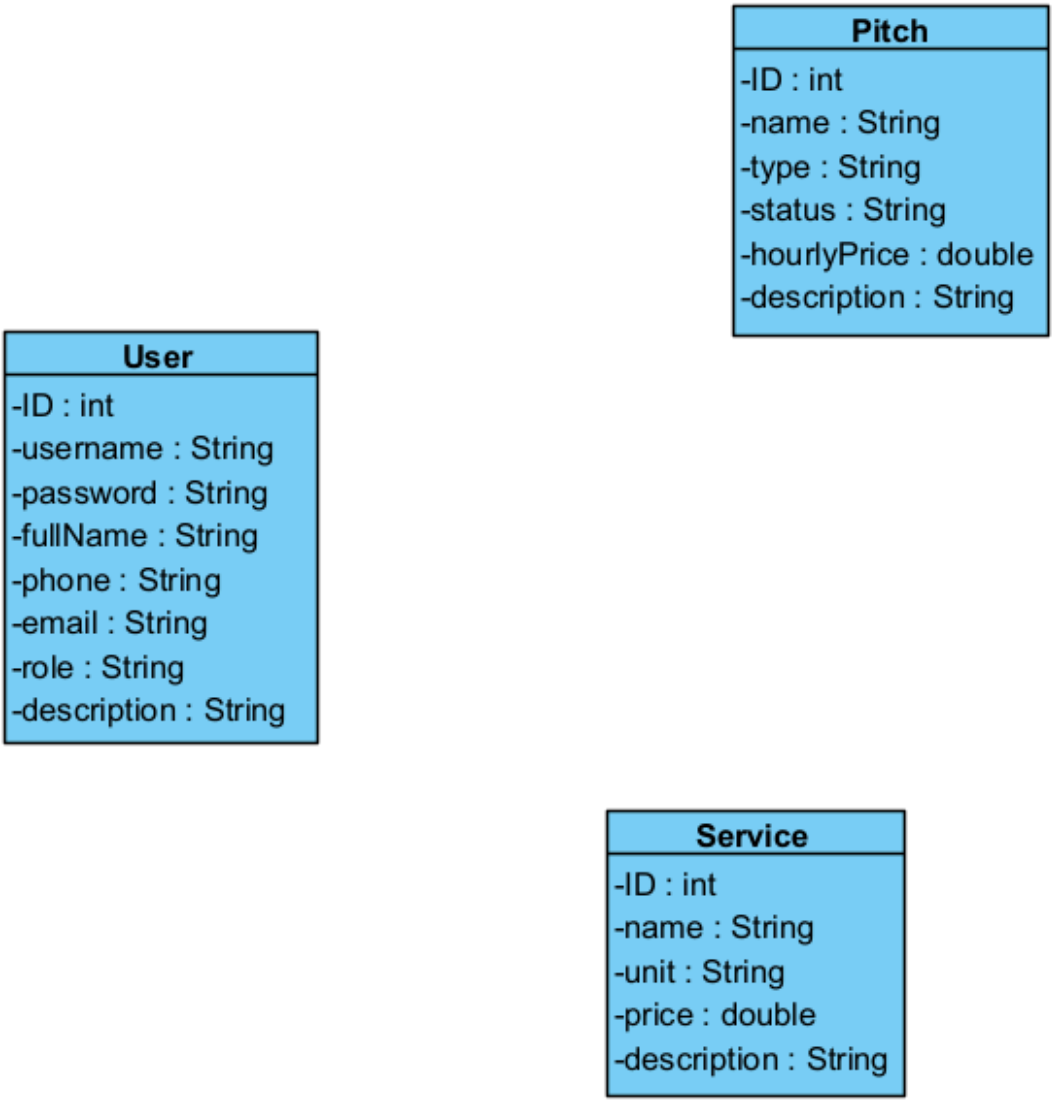


Phần 3: Bài tập phần thiết kế

Ngôn ngữ lập trình

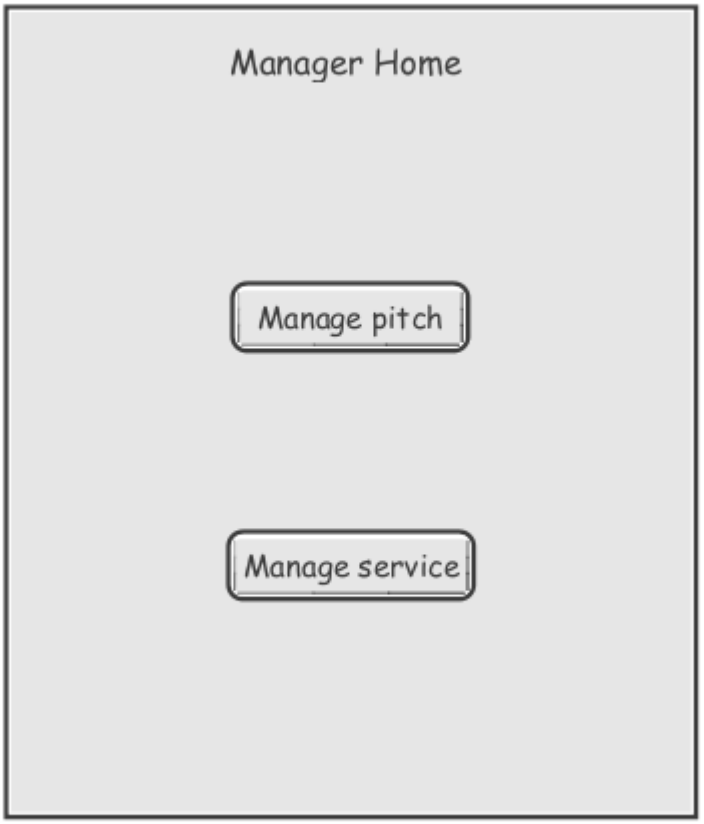
- Java
- Thư viện java Swing
- MySQL

Sơ đồ thực thể

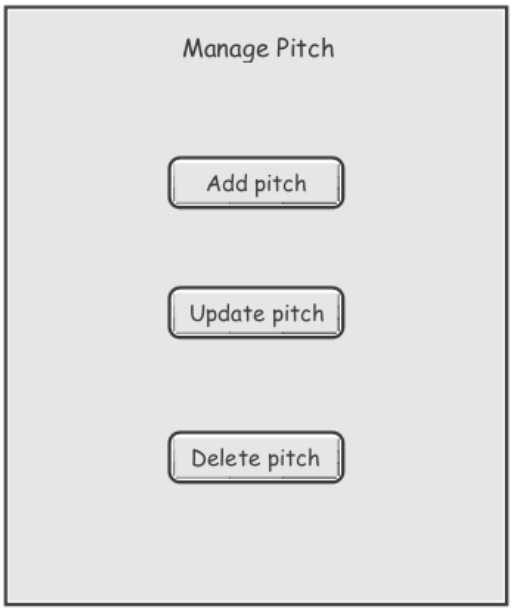


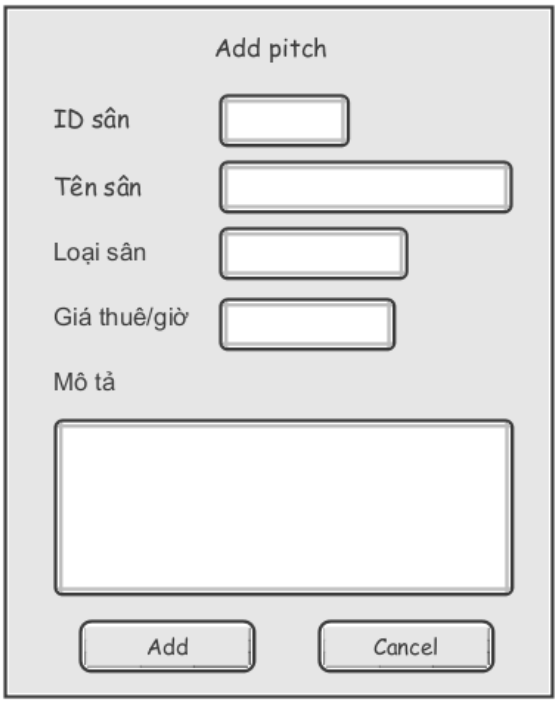
Giao diện

Trang chủ của quản lý

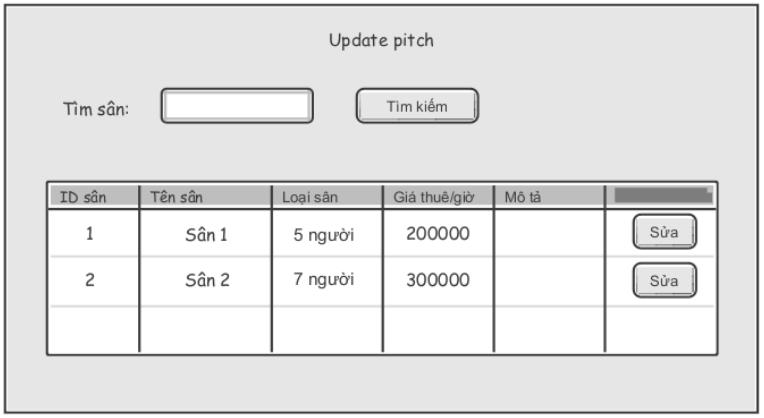


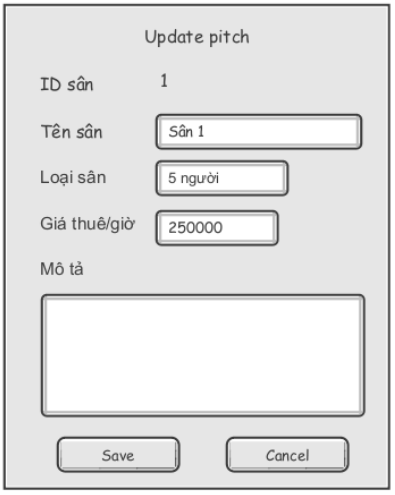
Thêm sân (thêm dịch vụ cũng tương tự)



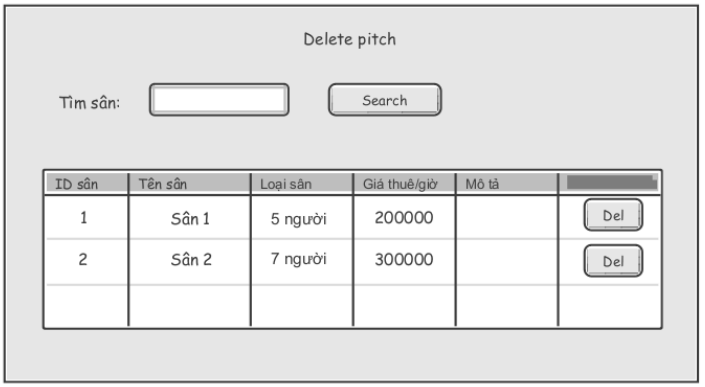


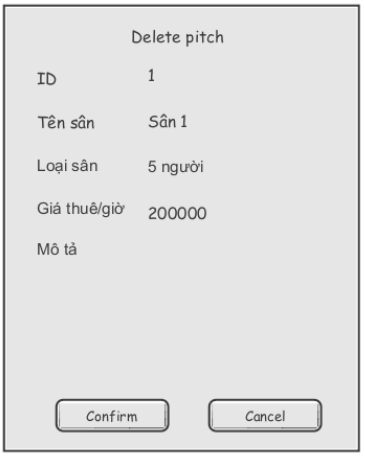
Sửa sân (sửa dịch vụ cũng tương tự)





Xoá sân (xoá dịch vụ cũng tương tự)





Module Add pitch (giống Add service)

Thiết kế tĩnh

Lớp ManagerHomeFrm: hiển thị giao diện trang chủ (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp ManagePitchFrm hiển thị

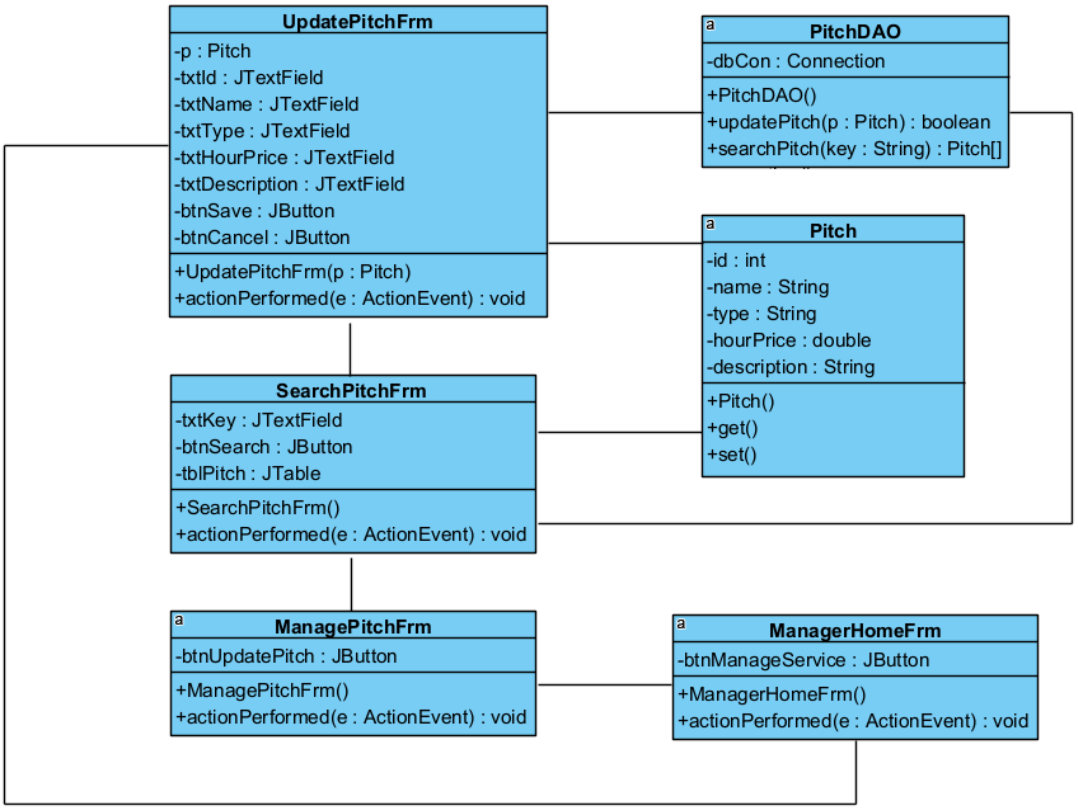
Lớp ManagePitchFrm: hiển thị giao diện quản lý sân (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp AddPitchFrm hiển thị.

Lớp AddPitchFrm: hiển thị giao diện thêm sân, xử lý sự kiện nút Add và nút Cancel bị click, thông báo thành công.

Lớp Pitch: đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set.

Lớp PitchDAO: lưu thông tin sân vào CSDL

Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần

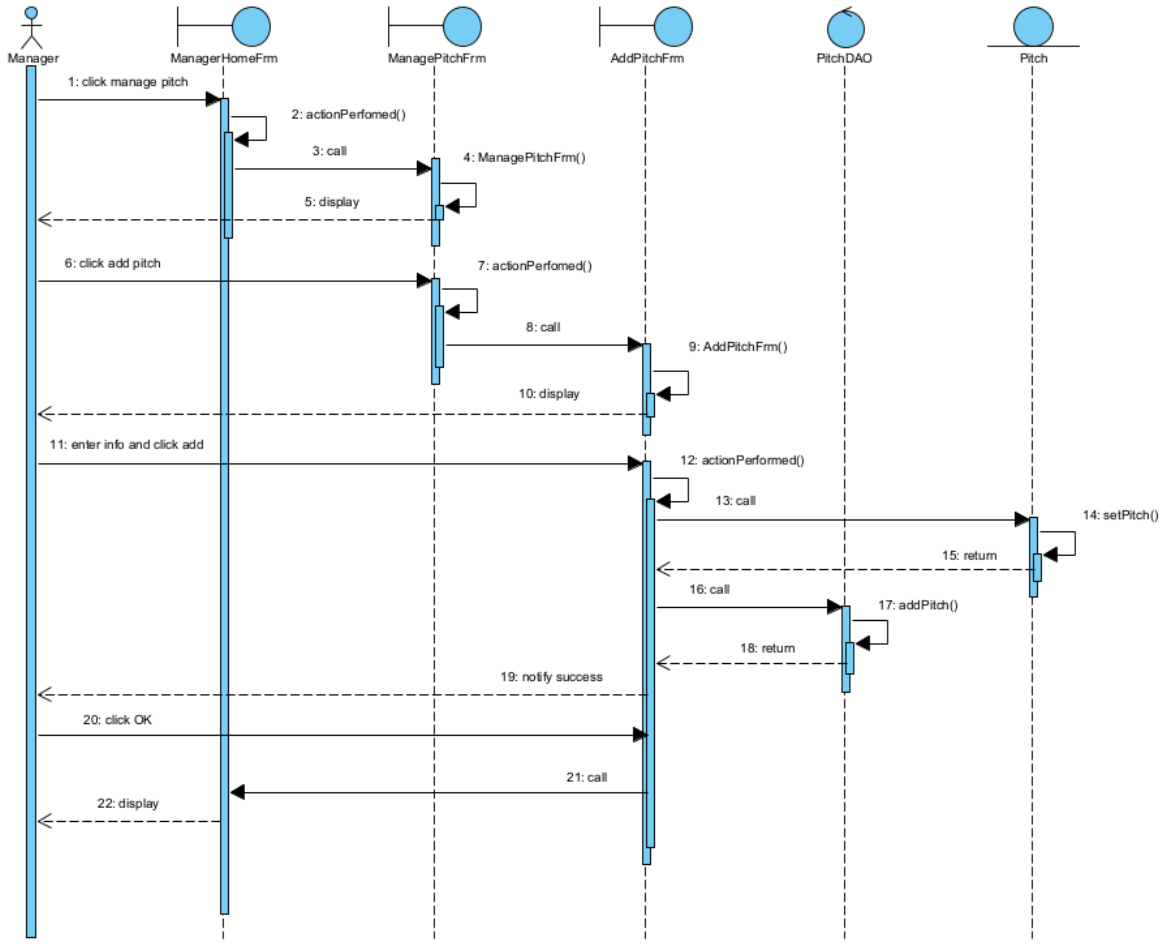


Scenario

1. Người quản lý (Manager) click nút quản lý sân từ giao diện ManagerHomeFrm.
2. Lớp ManagerHomeFrm kích hoạt phương thức actionPerformed() để yêu cầu lớp ManagePitchFrm hiển thị.
3. Phương thức actionPerformed() gọi lớp ManagePitchFrm.
4. Hàm khởi tạo ManagePitchFrm() được kích hoạt.
5. Giao diện ManagePitchFrm hiển thị cho Manager.
6. Manager click nút thêm sân từ ManagePitchFrm.
7. Lớp ManagePitchFrm kích hoạt phương thức actionPerformed() để yêu cầu lớp AddPitchFrm hiển thị.
8. Phương thức actionPerformed() gọi lớp AddPitchFrm.
9. Hàm khởi tạo AddPitchFrm() được kích hoạt.
10. Giao diện AddPitchFrm hiển thị cho Manager.
11. Manager nhập thông tin sân mới và click nút thêm.
12. Lớp AddPitchFrm kích hoạt phương thức actionPerformed() để gọi lớp Pitch yêu cầu khởi tạo đối tượng Pitch.
13. Phương thức actionPerformed() gọi lớp Pitch.

14. Lớp Pitch gọi hàm set để đóng gói dữ liệu từ AddPitchFrm thành một thực thể có kiểu dữ liệu Pitch.
15. Thực thể được trả về cho phương thức actionPerformed().
16. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức addPitch() của lớp PitchDAO.
17. Phương thức addPitch() cập nhật thông tin sân mới vào CSDL.
18. Phương thức addPitch() trả quyền điều khiển về lại cho phương thức actionPerformed().
19. Phương thức actionPerformed() hiện thông báo thành công cho Manager.
20. Manager click nút OK trên thông báo.
21. Phương thức actionPerformed() gọi lại lớp ManagerHomeFrm.
22. Lớp ManagerHomeFrm hiển thị lại cho Manager.

Sơ đồ tuần tự thiết kế



Module Update pitch (giống Update service)

Thiết kế tĩnh

Lớp ManagerHomeFrm: hiển thị giao diện trang chủ (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp ManagePitchFrm hiển thị.

Lớp ManagePitchFrm: hiển thị giao diện quản lý sân (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp SearchPitchFrm hiển thị.

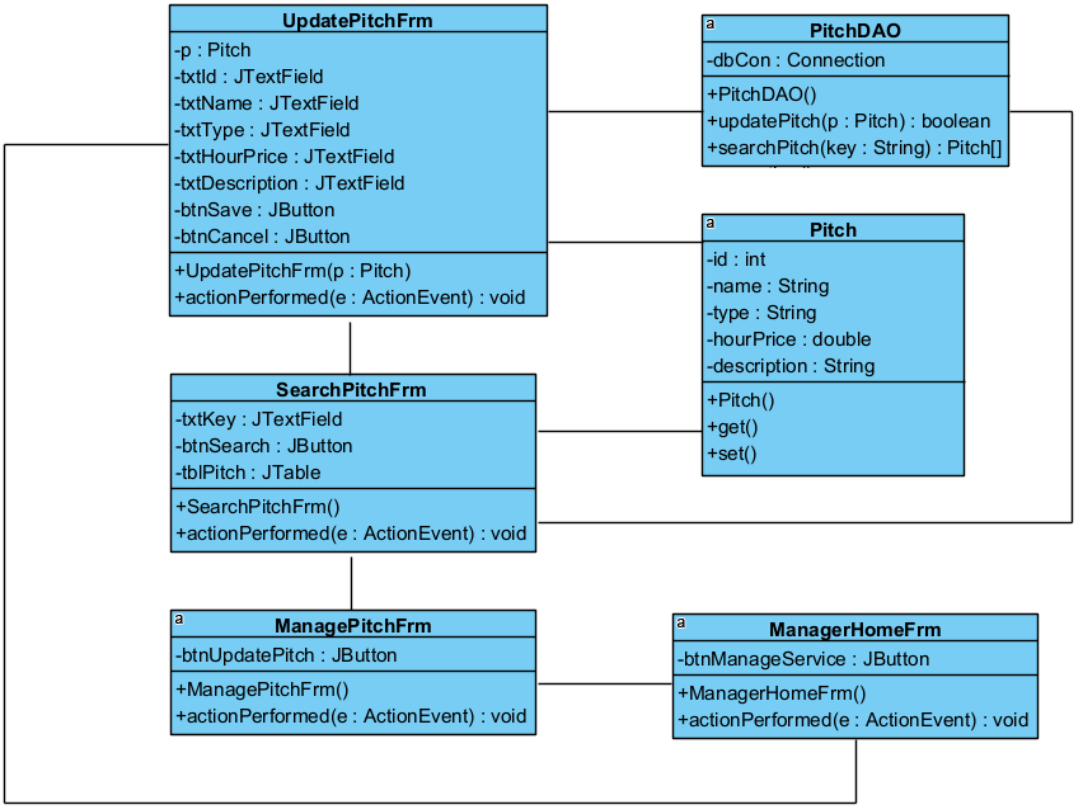
Lớp SearchPitchFrm: hiển thị giao diện tìm kiếm sân (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện nút Tìm kiếm bị click, xử lý sự kiện click chọn một sân trong bảng kết quả để gọi lớp UpdatePitchFrm hiển thị.

Lớp UpdatePitchFrm: hiển thị giao diện sửa thông tin sân (hàm khởi tạo nhận vào thông tin đối tượng sân cần sửa để hiển thị sẵn), xử lý sự kiện nút Save và nút Cancel bị click, thông báo thành công.

Lớp Pitch: đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set.

Lớp PitchDAO: tìm kiếm thông tin sân (searchPitch()) và cập nhật thông tin sân vào CSDL (updatePitch()).

Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần

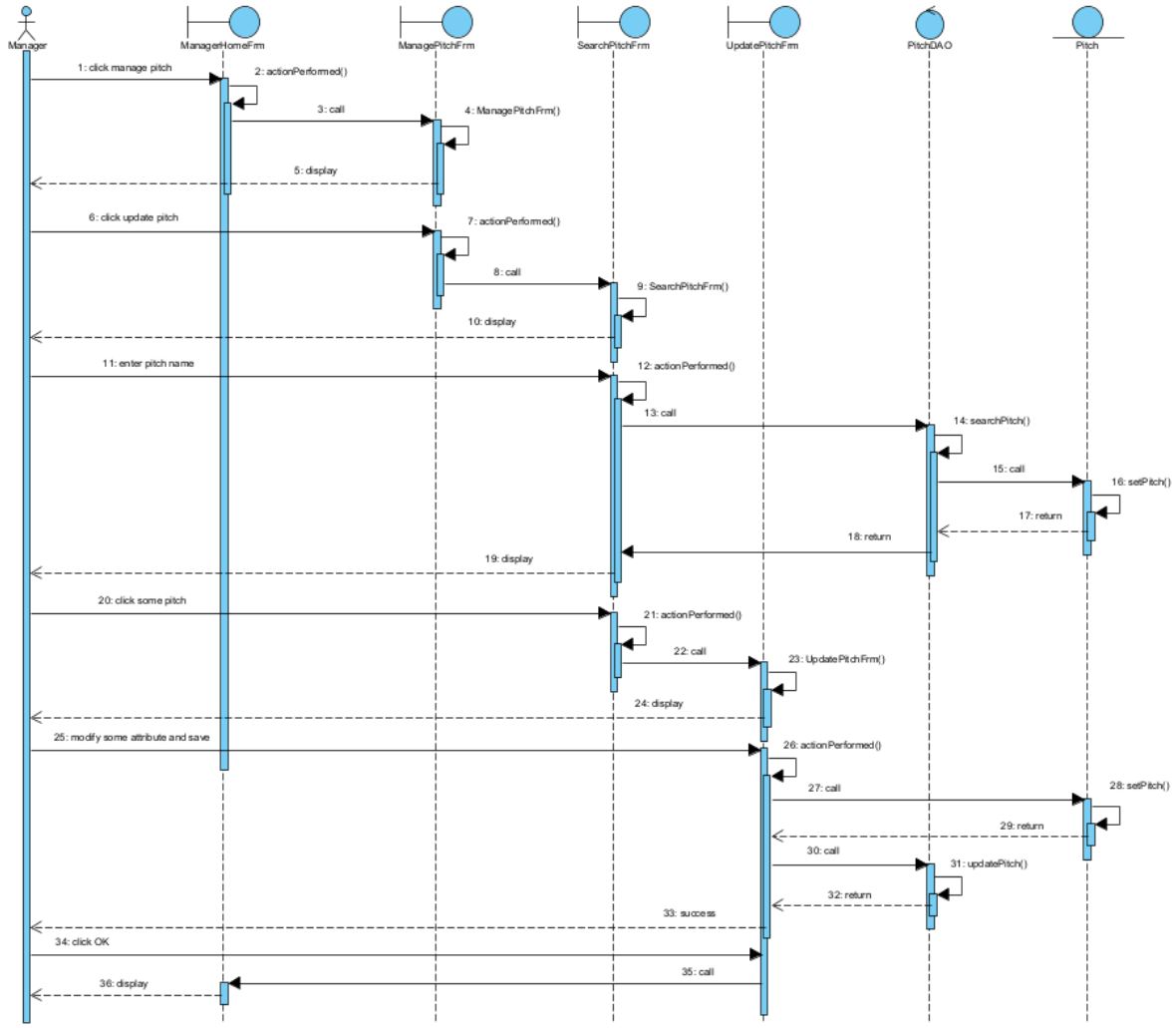


Scenario

1. Người quản lý (Manager) click chọn chức năng quản lý sân từ ManagerHomeFrm.
2. Phương thức actionPerformed() của ManagerHomeFrm được kích hoạt.
3. Phương thức actionPerformed() gọi lớp ManagePitchFrm.
4. Hàm khởi tạo ManagePitchFrm() được kích hoạt.
5. Giao diện ManagePitchFrm hiển thị cho Manager.
6. Manager click nút sửa sân trên giao diện ManagePitchFrm.
7. Phương thức actionPerformed() của lớp ManagePitchFrm được kích hoạt.
8. Phương thức actionPerformed() gọi lớp SearchPitchFrm.
9. Hàm khởi tạo SearchPitchFrm() được kích hoạt.
10. Giao diện SearchPitchFrm hiển thị cho Manager.
11. Manager nhập từ khóa tìm kiếm sân và click nút tìm.
12. Phương thức actionPerformed() của lớp SearchPitchFrm được kích hoạt.
13. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức searchPitch() của lớp PitchDAO.
14. Phương thức searchPitch() tìm sân theo tên trong CSDL.

15. Phương thức searchPitch() gọi lớp Pitch để đóng gói kết quả tìm kiếm.
16. Lớp Pitch thực hiện đóng gói vào thực thể Pitch.
17. Lớp Pitch trả đối tượng về cho phương thức searchPitch().
18. Phương thức searchPitch() trả kết quả lại cho phương thức actionPerformed() của lớp SearchPitchFrm.
19. Phương thức actionPerformed() hiện danh sách kết quả lên cho Manager.
20. Manager click chọn 1 sân trong danh sách để sửa.
21. Phương thức actionPerformed() của SearchPitchFrm lại được kích hoạt.
22. Phương thức actionPerformed() gọi lớp UpdatePitchFrm.
23. Hàm khởi tạo UpdatePitchFrm() được gọi.
24. Giao diện UpdatePitchFrm hiển thị với các thông tin có sẵn của sân.
25. Manager sửa một vài thuộc tính của sân và click nút lưu.
26. Phương thức actionPerformed() của lớp UpdatePitchFrm được kích hoạt.
27. Phương thức actionPerformed() gọi lớp Pitch để set lại thuộc tính được sửa.
28. Lớp Pitch thực hiện set lại các thuộc tính cho thực thể Pitch.
29. Lớp Pitch trả về đối tượng cho phương thức actionPerformed().
30. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức updatePitch() của lớp PitchDAO.
31. Phương thức updatePitch() cập nhật thông tin sân vào CSDL.
32. Phương thức updatePitch() trả quyền điều khiển về phương thức actionPerformed().
33. Phương thức actionPerformed() hiện thông báo thành công cho Manager.
34. Manager click vào nút OK trên thông báo.
35. Phương thức actionPerformed() gọi lại lớp ManagerHomeFrm.
36. Giao diện ManagerHomeFrm hiển thị lại cho Manager.

Sơ đồ tuần tự thiết kế



Module Delete service (giống Delete Pitch)

Thiết kế tĩnh

Lớp ManagerHomeFrm: hiển thị giao diện trang chủ (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp ManageServiceFrm hiển thị.

Lớp ManageServiceFrm: hiển thị giao diện quản lý dịch vụ (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp SearchServiceFrm hiển thị.

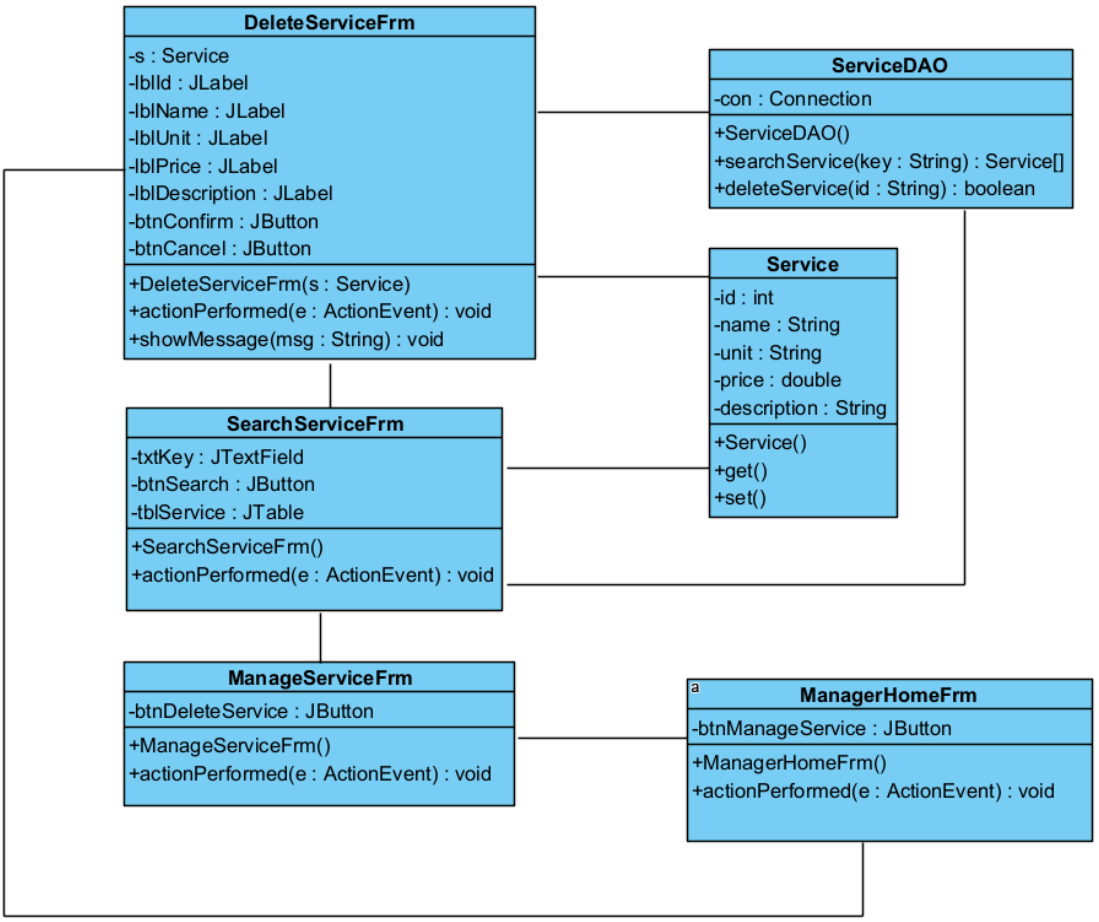
Lớp SearchServiceFrm: hiển thị giao diện tìm kiếm dịch vụ (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện nút Tìm kiếm bị click, xử lý sự kiện click chọn một dịch vụ trong bảng kết quả để gọi lớp DeleteServiceFrm hiển thị.

Lớp DeleteServiceFrm: hiển thị giao diện xác nhận xóa dịch vụ (hàm khởi tạo nhận vào thông tin đối tượng dịch vụ cần xóa để hiển thị lên form), xử lý sự kiện nút Xác nhận (Confirm) và nút Hủy (Cancel) bị click, thông báo thành công.

Lớp Service: đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set.

Lớp ServiceDAO: tìm kiếm thông tin dịch vụ (searchService()) và xóa thông tin dịch vụ khỏi CSDL (deleteService())

Sơ đồ lớp chi tiết theo mô hình MVC thuần

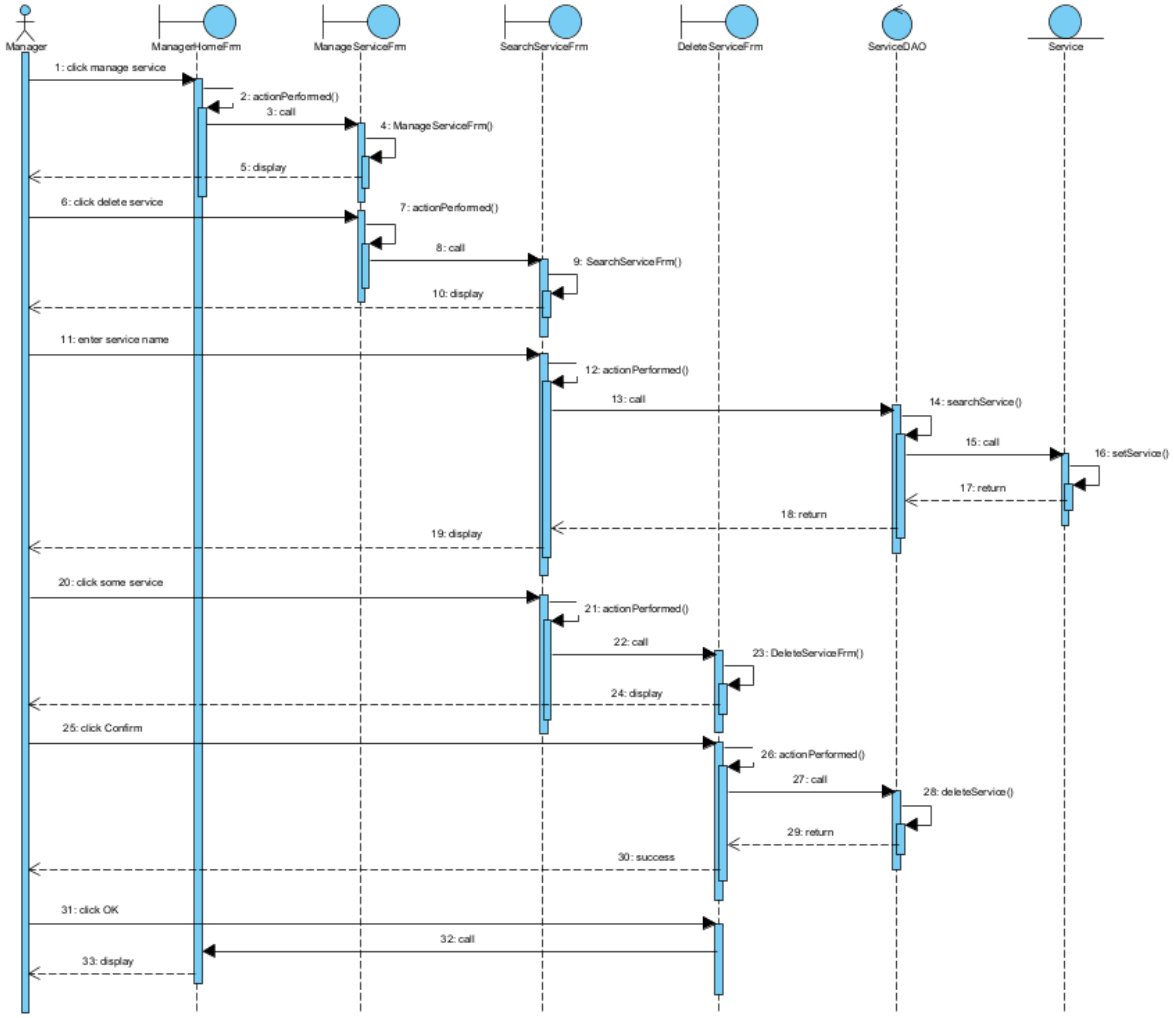


Scenario

1. Người quản lý (Manager) click chọn chức năng quản lý dịch vụ từ ManagerHomeFrm.
2. Phương thức actionPerformed() của ManagerHomeFrm được kích hoạt.
3. Phương thức actionPerformed() gọi lớp ManageServiceFrm.
4. Hàm khởi tạo ManageServiceFrm() được kích hoạt.
5. Giao diện ManageServiceFrm hiển thị cho Manager.
6. Manager click nút xóa dịch vụ trên giao diện ManageServiceFrm.
7. Phương thức actionPerformed() của lớp ManageServiceFrm được kích hoạt.
8. Phương thức actionPerformed() gọi lớp SearchServiceFrm.
9. Hàm khởi tạo SearchServiceFrm() được kích hoạt.

10. Giao diện SearchServiceFrm hiển thị cho Manager.
11. Manager nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ và click nút Tìm.
12. Phương thức actionPerformed() của lớp SearchServiceFrm được kích hoạt.
13. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức searchService() của lớp ServiceDAO.
14. Phương thức searchService() tìm kiếm dịch vụ trong CSDL.
15. Phương thức searchService() gọi lớp Service để đóng gói kết quả tìm kiếm được.
16. Lớp Service thực hiện đóng gói vào các thực thể Service.
17. Lớp Service trả đối tượng về cho phương thức searchService().
18. Phương thức searchService() trả kết quả lại cho phương thức actionPerformed() của lớp SearchServiceFrm.
19. Phương thức actionPerformed() hiện danh sách kết quả lên bảng cho Manager.
20. Manager click chọn 1 dịch vụ trong danh sách để xóa.
21. Phương thức actionPerformed() của SearchServiceFrm lại được kích hoạt.
22. Phương thức actionPerformed() gọi lớp DeleteServiceFrm.
23. Hàm khởi tạo DeleteServiceFrm() được gọi .
24. Giao diện DeleteServiceFrm hiển thị với các thông tin của dịch vụ và một thông báo yêu cầu xác nhận xóa.
25. Manager click nút Xác nhận (Confirm).
26. Phương thức actionPerformed() của lớp DeleteServiceFrm được kích hoạt.
27. Phương thức actionPerformed() gọi phương thức deleteService() của lớp ServiceDAO.
28. Phương thức deleteService() thực thi việc xóa thông tin dịch vụ khỏi CSDL.
29. Phương thức deleteService() trả quyền điều khiển về phương thức actionPerformed() của DeleteServiceFrm.
30. Phương thức actionPerformed() hiện thông báo xóa thành công cho Manager.
31. Manager click vào nút OK trên thông báo.
32. Phương thức actionPerformed() gọi lại lớp ManagerHomeFrm.
33. Giao diện ManagerHomeFrm hiển thị lại cho Manager.

Sơ đồ tuần tự thiết kế



Phần 4

Module Add pitch (Add service cũng tương tự)

Test case 1: Thêm một sân chưa có trong CSDL (test case chuẩn)

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblPitch

	id	name	type	hourPrice	description
▶	001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
	002	Sân 2	7 người	300000	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy
3. Nhập thông tin sân: - ID: 003 - Tên sân: Sân 3 - Loại sân: 7 người - Giá thuê/giờ: 300000 - Mô tả: Sân cỏ mới Và click nút Thêm	Thông báo hiện lên: "Thêm sân mới thành công" và nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Quay về giao diện trang quản lý

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 2: Thêm một sân đã có ID trong CSDL
Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân

2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy
3. Nhập thông tin sân: - ID: 003 - Tên sân: Sân 3 - Loại sân: 7 người - Giá thuê/giờ: 300000 - Mô tả: Sân cỏ mới Và click nút Thêm	Thông báo hiện lên: "ID sân đã tồn tại, thêm sân mới không thành công" và nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Quay về giao diện trang thêm sân với các thông tin đã nhập

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 3: Bỏ trống trường thông tin bắt buộc
Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy

3. Nhập một số thông tin sân: - ID: - Tên sân: Sân 4 - Loại sân: - Giá thuê/giờ: - Mô tả: Sân cỏ mới Và click nút Thêm	Thông báo hiện lên: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc" và nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Quay về giao diện trang thêm sân với các thông tin đã nhập

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 4: Thêm liên tục 2 lần một sân chưa có trong CSDL

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân cỏ mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy

3. Nhập thông tin sân: - ID: 004 - Tên sân: Sân 4 - Loại sân: 7 người - Giá thuê/giờ: 300000 - Mô tả: Sân mới Và click đúp (2 lần) vào nút Thêm do lag hệ thống	Lần click 1: Xử lý thành công. Lần click 2: Thông báo "ID sân đã tồn tại" hiện ra và nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Quay lại giao diện trang quản lý

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 5: Nhập sai kiểu dữ liệu

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy

3. Nhập thông tin sân nhưng giá thuê nhập chữ: - ID: 005 - Tên sân: Sân 5 - Loại sân: 7 người - Giá thuê/giờ: năm trăm nghìn - Mô tả: Sân xịn Và click nút Thêm	Thông báo hiện lên: "Giá thuê/giờ phải là định dạng số" và nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Hệ thống giữ nguyên giao diện để người dùng sửa lại ô Giá thuê

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 6: Huỷ bỏ thao tác thêm sân

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút Thêm sân	Giao diện thêm sân hiện ra với các ô nhập: ID, tên sân, loại sân, giá thuê, mô tả, nút Thêm và Hủy

3. Nhập một số thông tin sân: - ID: 005 - Tên sân: Sân 5 - Loại sân: - Giá thuê/giờ: - Mô tả: Và đổi ý click nút Huỷ	Giao diện đóng lại mà không có thông báo lưu, quay trở về trang quản lý sân

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:

Bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Module Update pitch (Update service cũng tương tự)

Test case 1: Sửa thông tin hợp lệ của một sân đã có (test case chuẩn)

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút sửa sân	Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm

<table>
<tr><td>3. Nhập “001” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 sân hiện lên:
<table>
<tr><td>ID</td><td>Tên sân</td><td>Loại sân</td><td>Giá thuê/giờ</td><td>Mô tả</td><td></td></tr>
<tr><td>001</td><td>Sân 1</td><td>5 người</td><td>200000</td><td>Sân mới</td><td>Sửa</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút Sửa ở dòng sân ứng với ID 001</td><td>Giao diện sửa sân hiện ra. ID=001 bị khóa không cho sửa. Các ô khác điền sẵn thông tin cũ.</td></tr>
<tr><td>5. Sửa ô Mô tả thành "Sân cũ", Giá thuê/giờ thành 150000 và click nút Lưu</td><td>Thông báo hiện lên: "Sửa thành công" và nút OK</td></tr>
<tr><td>6. Click nút OK trên thông báo</td><td>Quay về giao diện trang quản lý</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 2: Không tìm thấy sân theo từ khóa

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân

2. Click nút sửa sân	Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm
3. Nhập “009” (không tồn tại) và click nút Tìm	Thông báo hiện lên: "Không tìm thấy sân nào với từ khóa vừa nhập" kèm nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Hệ thống làm trống bảng kết quả để người dùng nhập lại từ khóa

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 3: Bỏ trống trường thông tin bắt buộc

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút sửa sân	Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm

<table>
<tr><td>3. Nhập “001” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 sân hiện lên:
<table>
<tr><td>ID</td><td>Tên sân</td><td>Loại sân</td><td>Giá thuê/giờ</td><td>Mô tả</td><td></td></tr>
<tr><td>001</td><td>Sân 1</td><td>5 người</td><td>200000</td><td>Sân mới</td><td>Sửa</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút Sửa ở dòng sân ứng với ID 001</td><td>Giao diện sửa sân hiện ra. ID=001 bị khóa không cho sửa. Các ô khác điền sẵn thông tin cũ.</td></tr>
<tr><td>5. Xóa trắng dữ liệu ở ô "Tên sân" và "Giá thuê/giờ", sau đó click nút Lưu</td><td>Thông báo hiện lên: "Tên sân và Giá thuê không được để trống" kèm nút OK</td></tr>
<tr><td>6. Click nút OK trên thông báo</td><td>Hệ thống giữ nguyên giao diện sửa để người dùng bổ sung thông tin</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 4: Nhập sai kiểu dữ liệu

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi

<table>
<tr><td>1. Click nút Quản lý sân</td><td>Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân</td></tr>
<tr><td>2. Click nút sửa sân</td><td>Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm</td></tr>
<tr><td>3. Nhập “001” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 sân hiện lên:
<table>
<tr><td>ID</td><td>Tên sân</td><td>Loại sân</td><td>Giá thuê/giờ</td><td>Mô tả</td><td></td></tr>
<tr><td>001</td><td>Sân 1</td><td>5 người</td><td>200000</td><td>Sân mới</td><td>Sửa</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút Sửa ở dòng sân ứng với ID 001</td><td>Giao diện sửa sân hiện ra. ID=001 bị khóa không cho sửa. Các ô khác điền sẵn thông tin cũ.</td></tr>
<tr><td>5. Ở ô Giá thuê/giờ, nhập chữ cái “ba trăm ngàn” thay vì số và click nút Lưu</td><td>Thông báo hiện lên: "Giá thuê/giờ phải là định dạng số" và nút OK</td></tr>
<tr><td>6. Click nút OK trên thông báo</td><td>Hệ thống giữ nguyên giao diện sửa để người dùng nhập lại</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 5: Nhập giá trị âm không hợp lệ

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

<table>
<tr><th>Các bước thực hiện</th><th>Kết quả mong đợi</th></tr>
<tr><td>1. Click nút Quản lý sân</td><td>Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân</td></tr>
<tr><td>2. Click nút sửa sân</td><td>Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm</td></tr>
<tr><td>3. Nhập “001” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 sân hiện lên:
<table>
<tr><td>ID</td><td>Tên sân</td><td>Loại sân</td><td>Giá thuê/giờ</td><td>Mô tả</td><td></td></tr>
<tr><td>001</td><td>Sân 1</td><td>5 người</td><td>200000</td><td>Sân mới</td><td>Sửa</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút Sửa ở dòng sân ứng với ID 001</td><td>Giao diện sửa sân hiện ra. ID=001 bị khóa không cho sửa. Các ô khác điền sẵn thông tin cũ.</td></tr>
<tr><td>5. Ở ô Giá thuê/giờ, nhập -200000 và click nút Lưu</td><td>Thông báo hiện lên: "Giá thuê/giờ phải lớn hơn hoặc bằng 0" và nút OK</td></tr>
<tr><td>6. Click nút OK trên thông báo</td><td>Hệ thống giữ nguyên giao diện sửa để người dùng nhập lại</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 6: Hủy bỏ thao tác sửa

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	200000	Sân mới
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý sân	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm sân, sửa sân, xóa sân
2. Click nút sửa sân	Giao diện tìm kiếm sân hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm
3. Nhập “001” và click nút Tìm	Kết quả có 1 sân hiện lên: <table><tr><td>ID</td><td>Tên sân</td><td>Loại sân</td><td>Giá thuê/giờ</td><td>Mô tả</td><td></td></tr><tr><td>001</td><td>Sân 1</td><td>5 người</td><td>200000</td><td>Sân mới</td><td>Sửa</td></tr></table>
4. Click nút Sửa ở dòng sân ứng với ID 001	Giao diện sửa sân hiện ra. ID=001 bị khóa không cho sửa. Các ô khác điền sẵn thông tin cũ.
5. Tiến hành sửa Tên sân thành "Sân 1 - Vip", sau đó đổi ý và click nút Hủy	Hệ thống hủy bỏ mọi thay đổi chưa lưu, đóng form và quay về trang quản lý sân

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblPitch

id	name	type	hourPrice	description
001	Sân 1	5 người	150000	Sân cũ
002	Sân 2	7 người	300000	NULL
003	Sân 3	7 người	300000	Sân có mới
004	Sân 4	7 người	300000	Sân mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Module Delete service (Delete pitch cũng tương tự)

Test case 1: Xóa một dịch vụ đã có trong CSDL (Test case chuẩn)

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
Bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý dịch vụ	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ
2. Click nút xoá dịch vụ	Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm
3. Nhập "005" và click nút Tìm	Kết quả có 1 dịch vụ hiện lên: **ID** | **Tên dịch vụ** | **Đơn vị** | **Giá** | **Mô tả** | 005 | nước revive | chai | 12000 | hàng mới | Xoá
4. Click nút xoá ở dòng dịch vụ ứng với ID 005	Giao diện xác nhận xóa hiện ra với thông tin của dịch vụ 005 và câu hỏi: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ này?", kèm nút Xác nhận và nút Hủy
5. Click nút Xác nhận	Thông báo hiện lên: "Xóa dịch vụ thành công" và nút OK
6. Click nút OK trên thông báo	Quay về giao diện trang quản lý

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 2: Xóa một dịch vụ chưa có trong CSDL / Không tìm thấy từ khóa
Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút Quản lý dịch vụ	Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ
2. Click nút xoá dịch vụ	Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm
3. Nhập “123” (không tồn tại) và click nút Tìm	Thông báo hiện lên: "Không tìm thấy dịch vụ nào với từ khóa vừa nhập" kèm nút OK
4. Click nút OK trên thông báo	Hệ thống làm trống bảng kết quả để người dùng nhập lại từ khóa

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 3: Hủy bỏ thao tác xóa tại form xác nhận

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
Bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

<table>
<tr><th>Các bước thực hiện</th><th>Kết quả mong đợi</th></tr>
<tr><td>1. Click nút Quản lý dịch vụ</td><td>Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ</td></tr>
<tr><td>2. Click nút xoá dịch vụ</td><td>Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm</td></tr>
<tr><td>3. Nhập “005” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 dịch vụ hiện lên:
<table>
<tr><th>ID</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Đơn vị</th><th>Giá</th><th>Mô tả</th><th></th></tr>
<tr><td>005</td><td>nước revive</td><td>chai</td><td>12000</td><td>hàng mới</td><td>Xoá</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút xoá ở dòng dịch vụ ứng với ID 005</td><td>Giao diện xác nhận xóa hiện ra với thông tin của dịch vụ 005 và câu hỏi: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ này?", kèm nút Xác nhận và nút Hủy</td></tr>
<tr><td>5. Click nút Huỷ</td><td>Hệ thống hủy bỏ lệnh xóa, đóng hộp thoại xác nhận và quay về trang quản lý dịch vụ</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Test case 4: Xóa liên tục 2 lần một dịch vụ đã có
Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL
Bảng tblService

id	name	unit	price	description
001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
005	nước revive	chai	12000	hàng mới
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi

<table>
<tr><td>1. Click nút Quản lý dịch vụ</td><td>Giao diện quản lý sân hiện ra gồm nút: Thêm dịch vụ, sửa dịch vụ, xóa dịch vụ</td></tr>
<tr><td>2. Click nút xoá dịch vụ</td><td>Giao diện tìm kiếm dịch vụ hiện ra với ô nhập từ khóa và nút Tìm</td></tr>
<tr><td>3. Nhập “005” và click nút Tìm</td><td>Kết quả có 1 dịch vụ hiện lên:
<table>
<tr><th>ID</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Đơn vị</th><th>Giá</th><th>Mô tả</th><th></th></tr>
<tr><td>005</td><td>nước revive</td><td>chai</td><td>12000</td><td>hàng mới</td><td>Xoá</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. Click nút xoá ở dòng dịch vụ ứng với ID 005</td><td>Giao diện xác nhận xóa hiện ra với thông tin của dịch vụ 005 và câu hỏi: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ này?", kèm nút Xác nhận và nút Hủy</td></tr>
<tr><td>5. Tại màn hình xác nhận, click đúp (2 lần liên tục) vào nút Xác nhận do lag hệ thống</td><td>Lần click 1: Xử lý thành công.
Lần click 2: Thông báo "Dịch vụ không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó" hiện ra kèm nút OK</td></tr>
<tr><td>6. Click nút OK trên thông báo</td><td>Quay về giao diện trang quản lý</td></tr>
</table>

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:
bảng tblService

	id	name	unit	price	description
▶	001	nước revive chanh muối	chai	10000	hàng mới
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL